

UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO DE GRADO



**“SISTEMA WEB INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN Y COINCIDENCIA
AUTOMÁTICA DE OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS PARA
UNIFRANZ”**

Postulante: Flor Jaque Ibarra

Tutor: JAVIER ELVIS CANQUI LLUSCO

**EL ALTO – BOLIVIA
2026**

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi familia, por su apoyo constante y motivación a lo largo de mi formación académica. Asimismo, a mis docentes, quienes con sus enseñanzas y orientación han contribuido a mi aprendizaje y desarrollo profesional.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mis docentes por sus enseñanzas y orientación durante el desarrollo de este proyecto. Asimismo, a mi familia por su apoyo, motivación y comprensión a lo largo de mi formación académica. Finalmente, agradezco a todas las personas que de alguna manera contribuyeron a la realización de este trabajo.

Índice

1. Capítulo I. Generalidades	2
1.1. Resumen ejecutivo.....	2
1.2. Antecedentes	2
1.2.1. Antecedentes del tema.....	2
1.2.2. Antecedentes institucionales	3
1.2.3. Antecedentes de trabajo a Fines	4
1.3. Planteamiento de problema	8
1.3.1. Identificación de la situación por problemática.....	8
1.3.2. Formulación de problema.....	9
1.3.3. Tecnología emergente.....	9
1.4. Objetivos.....	10
1.4.1. Objetivo General	10
1.4.2. Objetivos Específicos y Acciones de la Investigación	10
1.5. Justificación de la Investigación	10
1.5.1. Justificación económica.....	10
1.5.2. Justificación Social	11
1.6. Metodología y Técnicas de Investigación.....	12
1.6.1. Enfoque Metodológico.....	12
1.6.2. Diseño de la Investigación.....	12
1.6.3. Metodología de desarrollo	13
1.6.4. Alcance Temático.....	14

1.6.5. Alcance Geográfico	15
1.6.6. Alcance Temporal	15
1.7. Limites	15
2. Capítulo II. Marco Teórico.....	17
2.1. Introducción	17
2.2. Sistemas Web para la Gestión de Información	17
2.3. Coincidencia Automática e Inteligencia Artificial	18
2.4. Seguridad de la Información e Implementación de ISO 27001.....	18
2.5. Sistema Web	21
2.6. Inteligencia Artificial	21
2.7. Modelo YOLO (You Only Look Once)	21
2.8. Visión por Computadora	22
2.9. Bases de Datos	22
2.10. Arquitectura Cliente-Servidor	22
2.11. Seguridad de la Información	23
2.12. Algoritmos de Coincidencia.....	23
2.13. Metodología Ágil Scrum.....	23
2.14. Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC)	24
2.15. API REST (Arquitectura de Servicios Web)	25
2.16. Base de Datos Relacional (MySQL).....	26
2.17. Seguridad Web y Autenticación	26

2.18. Aprendizaje Automático para la Coincidencia de Objetos	27
2.19. Modelos de Similitud y Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP).....	28
2.20. Modelos de Similitud Visual mediante Embeddings	28
3. Capitulo III. Marco Practico	31
3.1. Introducción	31
3.2. Diagrama de flujo	32
3.3. Esquema del sistema propuesto	33
3.4. Fase 1. Requerimientos	34
3.4.1. Análisis de Necesidades del Sistema	34
3.4.2. Requerimientos Funcionales (RF)	35
3.4.3. Requerimientos No Funcionales (RNF)	36
3.4.3. Requerimientos de Hardware	36
3.4.4. Requerimientos de Software	37
3.4.5. Seguridad	38
3.4.6. Restricciones y Seguridad	38
3.5. Fase 2. Diseño funcional del Sistema	39
3.5.1. Historia de Usuario	40
3.5.2. Diagramas de caso de Uso	43
3.5.3. Diagrama de Secuencia	46
3.5.4. Diagrama de Actividades.....	49
3.5.5. DER (Diagrama Entidad-Relación)	50

3.5.6.	Diagrama de clases.....	50
3.5.7.	Arquitectura del sistema	51
3.5.8.	Especificación de Requisitos Priorizados	51
3.5.9.	Escenario de éxito.....	52
3.5.10.	Diccionario de Datos	52
3.6.	Fase 3. Diseño Tecnico Del Sistema.....	56
3.6.1.	Arquitectura de Hardware y Conexiones	56
3.6.2.	Arquitectura de Software del sistema	58
3.6.3.	Parámetros de Configuración del Sistema.....	60
3.6.4.	Matriz de Trazabilidad Técnica.....	62
3.7.	Fase 4. Implementacion y Desarrollo del código	63
3.7.1	Implementación del Módulo de Autenticación	65
3.7.2	Implementación del Módulo de Gestión de Objetos	65
3.7.3	Implementación del Módulo de Coincidencias	66
3.7.4	Implementación del Módulo de Notificaciones	67
3.7.5	Implementación del Módulo de Inteligencia Artificial	67
3.7.6	Implementación de la Base de Datos.....	68
3.8.	Fase 5. Implementación de Interfaces y Módulos	68
3.8.1	Interfaz de Inicio de Sesión.....	69
3.8.2	Interfaz de Registro de Usuarios.....	69
3.8.3	Interfaz Dashboard	70

3.8.4 Módulo de Publicación de Objetos.....	71
3.9. 3.8.5 Módulo de Gestión de Objetos	71
3.8.6 Módulo de Coincidencias Inteligentes.....	73
3.8.7 Módulo de Reclamos	74
3.8.8 Módulo de Notificaciones.....	74
3.8.9 Integración de Inteligencia Artificial.....	75
3.8.10 Resultado Final de la Implementación	76
4. Anexos	79
5. Bibliografía.....	89

Índice de Figuras

Figura 59 Representacion de primera pregunta.....	81
Figura 60 Representacion de segunda pregunta	83
Figura 61 Representacion de tercera pregunta.....	83
Figura 62 Representacion de cuarta pregunta.....	84
Figura 63 Representacion de quinta pregunta	84
Figura 65 Representacion de septima pregunta	85
Figura 66 Representacion de octava pregunta	85
Figura 67 Representacion de novena pregunta	86
Figura 68 Representacion de decima pregunta	86

Índice de Tablas

Tabla 1 <i>Trabajo a fin Nacional</i>	5
Tabla 2 <i>Trabajo a fin internacional</i>	6
Tabla 3 <i>Trabajo a fin internacional</i>	7

Índice de anexos

<i>Anexo A. Árbol de problema</i>	18
<i>Anexo B. Árbol de objetivos</i>	18
<i>Anexo C. Diagrama de contexto</i>	19
<i>Anexo D. Diagrama de flujo de datos</i>	19
<i>Anexo F. Encuestas para el sistema</i>	20

CAPÍTULO I.

GENERALIDADES

Capítulo I. Generalidades

1.1. Resumen ejecutivo

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema web inteligente para la gestión y coincidencia automática de objetos perdidos y encontrados, con el objetivo de facilitar el registro, búsqueda y recuperación de objetos extraviados. Actualmente, la falta de un sistema organizado provoca que muchos objetos perdidos no puedan ser recuperados por sus propietarios.

El sistema permitirá a los usuarios registrar objetos perdidos o encontrados mediante una plataforma web, almacenando información relevante como características, descripción y ubicación. A partir de estos datos, el sistema realizará comparaciones automáticas para identificar posibles coincidencias entre los objetos registrados.

La implementación de esta solución tecnológica permitirá mejorar la organización de la información, optimizar el proceso de búsqueda y aumentar las probabilidades de recuperación de los objetos perdidos, brindando una herramienta eficiente, accesible y fácil de utilizar para los usuarios.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Antecedentes del tema

La pérdida de objetos personales es una situación que ocurre con frecuencia en las universidades, en los transportes, en los centros comerciales, en los espacios públicos, en fin, en cualquier contexto en el que se desenvuelvan las personas. Así pues, las personas pueden llegar a extraviar objetos como teléfonos móviles, documentos personales, mochilas, billeteras o llaves, mientras, además, esas situaciones generan cierta preocupación y dificultades a la hora de recuperarlas. De hecho, en la mayoría de esos casos los procesos de recuperación de pertenencias dependen de procesos informales, como preguntar a todo el mundo o ir a la oficina de objetos perdidos, que en muchas ocasiones no son efectivos.

Con el aumento del uso de internet y de las tecnologías de la información, han ido apareciendo distintas soluciones digitales que tratan de mejorar la gestión de objetos perdidos o encontrados. En ese sentido nos encontramos con los sistemas web, o las aplicaciones móviles, que permiten registrar información sobre objetos perdidos o encontrados en la base de datos centralizada. En estos sistemas, los usuarios pueden publicar información relevante como la descripción del objeto, la localización donde se perdió o se encontró, la fecha o el día en el cual se produjo el hecho, etcétera, facilitando así la posibilidad de recuperación de objetos personales.

De la misma manera, el desarrollo de las plataformas digitales ha podido mejorar el acceso a los datos y la organización. Utilizando bases de datos, y sistemas de gestión de información es posible

1.2.2. *Antecedentes institucionales*

La Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ) es una entidad de educación superior de Bolivia que se caracteriza por impulsar el desarrollo tecnológico, la innovación y la educación de personas profesionales para el planteamiento de soluciones a problemas reales de la sociedad. Por medio de las diferentes carreras, la universidad promueve la investigación y desarrollo de proyectos que implican afrontar problemas reales con la integración de tecnología con fines de mejorar la prestación de servicios así como también el de los procesos.

En este marco académico, los alumnos elaboran proyectos enfocados en la creación de sistemas informáticos que permitan resolver problemas en función del uso de las tecnologías digitales como es el caso del desarrollo de sistemas web y plataformas de gestión de información.

1.2.2.1. Misión.

Formar profesionales con pensamiento innovador, liderazgo y compromiso social, capaces de generar soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible y tecnológico de la sociedad.

1.2.2.2. Visión.

Ser una universidad líder en educación superior reconocida por su calidad académica, innovación y formación de profesionales que impacten positivamente en su entorno.

1.2.3. Antecedentes de trabajo a Fines

En el ámbito tecnológico, diversos investigadores e instituciones han desarrollado proyectos orientados a la creación de sistemas informáticos que permitan mejorar la gestión y organización de la información en diferentes contextos. En particular, el desarrollo de plataformas web para la administración de datos y la automatización de procesos ha permitido proponer soluciones innovadoras a problemas cotidianos. En este sentido, existen estudios y proyectos relacionados con la gestión de objetos perdidos y encontrados, así como sistemas de información que utilizan bases de datos y herramientas tecnológicas para facilitar el registro, búsqueda y recuperación de información. A continuación, se presentan algunos trabajos de investigación que guardan relación con el presente proyecto y que sirven como referencia para su desarrollo.

Tabla 1*Trabajo a fin Nacional***TRABAJO A FIN NACIONAL No.1**

Nombre de la Investigación	PYG: Sistema de Información sobre Personas Desaparecidas Reportadas en Facebook utilizando Minería en Redes Sociales
Institución/Universidad	Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) – Bolivia
Autor	Pamela Pacheco Cabezas, Mauricio Alejandro Calla Marin
Antecedentes del Tema	La investigación propone el desarrollo de un sistema de información que recopila y procesa datos de publicaciones en Facebook relacionadas con personas desaparecidas. Utiliza técnicas de minería de datos para extraer información relevante y organizarla de manera estructurada.
Formulación del Problema	La información sobre personas desaparecidas en redes sociales se encuentra dispersa y desorganizada, lo que dificulta su análisis y seguimiento oportuno.
Objetivo de la Investigación	Desarrollar un sistema que permita recolectar, procesar y organizar automáticamente información publicada en redes sociales sobre personas desaparecidas.
Conceptos Abordados	Minería de datos, redes sociales, sistema de información, automatización, procesamiento de datos.
Aporte de la Investigación	Permite centralizar y estructurar información proveniente de redes sociales, facilitando su análisis y mejorando la gestión de datos en casos de personas desaparecidas.
Resultados de la Investigación	El sistema logró recopilar y organizar información de manera automatizada, demostrando la viabilidad del uso de minería de datos para la gestión eficiente desinformación en redes.

Nota. Esta tabla presenta un resumen de los trabajos de investigación relacionados con el desarrollo de sistemas web para la gestión de objetos perdidos y encontrados. Estos antecedentes muestran cómo el uso de plataformas tecnológicas permite organizar la información y facilitar la recuperación de objetos, sirviendo como referencia para el desarrollo del presente proyecto.

Tabla 2*Trabajo a fin internacional***TRABAJO A FIN INTERNACIONAL No.2**

Nombre de la Investigación	Sistema Web Inteligente para la Gestión y Coincidencia Automática de Objetos Perdidos y Encontrados
Institución/Universidad	Universidad Politécnica de València (España)
Autor	Fernando Reboyas Soleto
Antecedentes del Tema	El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web social que permite registrar objetos perdidos y encontrados en una base de datos centralizada. El sistema realiza comparaciones automáticas entre los registros para detectar posibles coincidencias y notificar a los usuarios involucrados.
Formulación del Problema	La falta de un sistema organizado y automatizado para gestionar objetos perdidos dificulta la recuperación eficiente de pertenencias.
Objetivo de la Investigación	Diseñar e implementar una plataforma web que permita registrar objetos perdidos y encontrados, y que realice coincidencias automáticas entre los reportes.
Conceptos Abordados	Sistema web, base de datos, coincidencia automática, gestión de información, notificaciones.
Aporte de la Investigación	Proporciona una solución digital que mejora la organización y facilita la recuperación de objetos mediante la automatización del proceso de comparación de datos.
Resultados de la Investigación	El sistema demostró que es posible automatizar la gestión de objetos perdidos mediante una plataforma web, mejorando la eficiencia en la detección de coincidencias.

Nota. Esta tabla presenta un trabajo de investigación internacional relacionado con el desarrollo de un sistema web para la gestión de objetos perdidos y encontrados. Este antecedente

demuestra la viabilidad de utilizar plataformas digitales y coincidencias automáticas para mejorar la recuperación de pertenencias.

Tabla 3

Trabajo a fin internacional

TRABAJO A FIN INTERNACIONAL No.3

Nombre de la Investigación	Lost&Found EAN: Registro y Recuperación de Objetos Perdidos
Institución/Universidad	Universidad EAN – Colombia
Autor	Martín Esteban Hernández Arévalo, Juan Sebastián Ruiz Fernández, Janerson Cortés Klinger
Antecedentes del Tema	El proyecto surge debido a las dificultades que enfrentan los miembros de la comunidad universitaria para recuperar objetos perdidos dentro de las instalaciones de la institución. Para solucionar este problema se propone el desarrollo de una aplicación web que permita registrar y gestionar objetos extraviados dentro del campus universitario.
Formulación del Problema	La falta de un sistema organizado que permita registrar y gestionar los objetos perdidos dificulta su recuperación dentro de la comunidad universitaria.
Objetivo de la Investigación	Desarrollar una aplicación web que permita registrar, gestionar y recuperar objetos perdidos mediante una plataforma tecnológica accesible para los usuarios.
Conceptos Abordados	Aplicaciones web, desarrollo de software, bases de datos, gestión de información,

	sistemas informáticos.
Aporte de la Investigación	Propone una solución tecnológica que permite centralizar la información de objetos perdidos y facilitar su recuperación dentro de la comunidad universitaria.
Resultados de la Investigación	El proyecto demuestra que una aplicación web puede mejorar el proceso de registro, búsqueda y recuperación de objetos perdidos mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Nota. Esta tabla presenta un antecedente internacional relacionado con el desarrollo de una aplicación web para el registro y recuperación de objetos perdidos dentro de una institución educativa. El estudio demuestra cómo el uso de plataformas tecnológicas permite centralizar la información, registrar reportes de objetos perdidos y facilitar su búsqueda dentro de la comunidad. Asimismo, este tipo de soluciones contribuye a mejorar la organización de la información y optimizar el proceso de recuperación de pertenencias extraviadas, sirviendo como referencia para el desarrollo del presente proyecto.

1.3. Planteamiento de problema

1.3.1. Identificación de la situación por problemática

La pérdida de objetos personales es una situación que ocurre con frecuencia en diferentes espacios como universidades, transporte público, centros comerciales y otros lugares públicos donde circulan muchas personas. En estos entornos es común que se extravíen pertenencias como teléfonos móviles, mochilas, billeteras, documentos, llaves u otros objetos de valor o de uso diario. Cuando esto sucede, los dueños suelen experimentar preocupación y frustración, ya que muchas veces no saben dónde acudir o qué hacer para intentar recuperar sus pertenencias. Generalmente, las personas recurren a métodos

informales como preguntar a quienes se encuentran cerca, consultar con el personal de seguridad o publicar mensajes en redes sociales para ver si alguien encontró el objeto. Sin embargo, estos métodos no garantizan resultados, ya que la información no se encuentra organizada ni centralizada en un solo lugar.

Por otro lado, también ocurre que algunas personas encuentran objetos perdidos pero no saben dónde reportarlos o a quién entregarlos para que puedan ser recuperados por sus dueños. En muchos casos, estos objetos terminan guardados, olvidados o incluso perdidos definitivamente debido a la falta de un mecanismo que permita registrar la información de manera clara y accesible. La ausencia de un sistema que permita gestionar adecuadamente los objetos perdidos y encontrados dificulta la posibilidad de relacionar los reportes de pérdida con los objetos que han sido hallados. Debido a esta situación, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita registrar, organizar y gestionar la información de los objetos perdidos y encontrados mediante una plataforma digital. De esta manera, las personas podrían reportar fácilmente la pérdida o el hallazgo de un objeto, facilitando su búsqueda y aumentando las posibilidades de que estos puedan ser recuperados por sus propietarios.

1.3.2. Formulación de problema

¿Cómo se puede mejorar la recuperación de objetos perdidos ante la falta de un registro centralizado y organizado de objetos encontrados y extraviados?

1.3.3. Tecnología emergente

El presente proyecto incorpora el uso de tecnologías emergentes basadas en inteligencia artificial para la automatización del proceso de coincidencia entre objetos perdidos y encontrados.

En particular, se emplearán algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de procesamiento de datos que permitirán analizar y comparar características como descripciones, ubicaciones y fechas de los objetos registrados. A través de estos mecanismos, el sistema podrá identificar similitudes y sugerir posibles coincidencias de manera automatizada.

Asimismo, el uso de inteligencia artificial permitirá mejorar la precisión en la búsqueda de coincidencias, optimizando el proceso de recuperación de objetos y aportando un enfoque innovador dentro del desarrollo de sistemas web inteligentes.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema web inteligente que permita gestionar y realizar coincidencias automáticas entre objetos perdidos y encontrados, con el fin de facilitar su registro, búsqueda y recuperación.

1.4.2. Objetivos Específicos y Acciones de la Investigación

- Diseñar una plataforma web que permita registrar información sobre objetos perdidos y encontrados.
- Implementar una base de datos para almacenar y organizar la información de los objetos registrados.
- **Establecer** un mecanismo que permita identificar coincidencias entre los objetos reportados como perdidos y los encontrados.
- Facilitar la búsqueda y consulta de información a los usuarios mediante el sistema web.
- Mejorar el proceso de recuperación de objetos extraviados mediante el uso de herramientas tecnológicas.

1.5. Justificación de la Investigación

1.5.1. Justificación económica

El desarrollo de un sistema web inteligente para la gestión y coincidencia automática de objetos perdidos y encontrados es técnicamente viable debido a la disponibilidad de herramientas tecnológicas actuales tanto en hardware como en software, que permiten la creación de plataformas web eficientes, accesibles y de fácil utilización.

Hardware:

El sistema podrá funcionar utilizando equipos informáticos convencionales como computadoras, servidores y dispositivos móviles con acceso a internet. Esto facilita su utilización por parte de los usuarios sin requerir infraestructura tecnológica especializada o costosa.

Software:

El sistema será desarrollado utilizando tecnologías de **software libre y de código abierto**, lo que permitirá reducir costos de implementación al no requerir licencias propietarias. Asimismo, se emplearán herramientas de desarrollo web y sistemas de bases de datos que permitirán almacenar, procesar y gestionar la información de manera eficiente. Estas tecnologías facilitarán el registro de objetos perdidos y encontrados, así como la búsqueda automática de coincidencias entre los datos ingresados por los usuarios.

De esta manera, el uso de herramientas tecnológicas actuales garantiza la factibilidad técnica para el desarrollo e implementación del sistema propuesto.

1.5.2. Justificación Social

El desarrollo de un sistema web inteligente para la gestión de objetos perdidos y encontrados contribuirá a mejorar la interacción y colaboración dentro de la comunidad, facilitando la recuperación de pertenencias extraviadas mediante el uso de tecnología. Actualmente, muchas personas pierden objetos y no logran recuperarlos debido a la falta de un medio organizado que permita conectar a quienes han perdido un objeto con quienes lo han encontrado.

Usuarios directos:

Los principales beneficiarios serán las personas que hayan perdido o encontrado objetos, ya que podrán registrar la información en la plataforma y buscar coincidencias de manera rápida y sencilla. Esto les permitirá aumentar las probabilidades de recuperar sus pertenencias y ahorrar tiempo en la búsqueda.

Usuarios indirectos:

También se beneficiarán instituciones, organizaciones o comunidades donde se implemente el sistema, como universidades, empresas o espacios públicos, ya que podrán gestionar de forma más ordenada los objetos perdidos y encontrados. Asimismo, la sociedad en general se verá beneficiada al promover una cultura de honestidad, colaboración y responsabilidad social entre las personas.

1.6. Metodología y Técnicas de Investigación

1.6.1. Enfoque Metodológico

La presente investigación se desarrolla bajo un **enfoque cuantitativo**, ya que se busca recolectar y analizar información mediante encuestas que permitan comprender la problemática relacionada con la gestión de objetos perdidos y encontrados y determinar la necesidad de implementar un sistema web inteligente.

Según *Roberto Hernández Sampieri*, el enfoque cuantitativo se basa en la recolección y análisis de datos numéricos con el objetivo de responder preguntas de investigación y comprobar supuestos mediante métodos estadísticos.

Asimismo, el estudio es de **tipo aplicada**, debido a que se orienta a la solución de un problema real mediante el desarrollo de un sistema web que permita mejorar la gestión y coincidencia de objetos perdidos y encontrados.

1.6.2. Diseño de la Investigación

El presente estudio adopta un **diseño de investigación no experimental**, ya que no se manipulan las variables de estudio, sino que se analiza la problemática tal como ocurre en su contexto real.

De acuerdo con *Roberto Hernández Sampieri*, la investigación no experimental consiste en observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, sin intervenir o modificar las variables.

Asimismo, el diseño es de tipo **transversal**, debido a que la información se recolecta en un solo momento para analizar la situación actual sobre la gestión de objetos perdidos y encontrados.

1.6.3. Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del sistema web inteligente para la gestión y coincidencia automática de objetos perdidos y encontrados se utilizará la metodología ágil **Scrum**, la cual permite organizar el proceso de desarrollo de software mediante ciclos de trabajo cortos denominados *sprints*. Esta metodología facilita la planificación, el seguimiento del progreso y la mejora continua del sistema durante su desarrollo.

Según *Ken Schwaber y Jeff Sutherland*, Scrum es un marco de trabajo utilizado para el desarrollo de software que permite entregar funcionalidades de manera incremental, adaptándose a cambios y mejorando continuamente el producto.

En el presente proyecto, la metodología Scrum será aplicada de manera individual, permitiendo organizar las actividades de análisis, diseño, desarrollo y pruebas del sistema de forma estructurada.

Las etapas consideradas en el desarrollo del sistema son las siguientes:

1. Planificación del proyecto:

En esta etapa se identificarán los requerimientos del sistema y se definirán las funcionalidades principales que tendrá la plataforma, tales como el registro de objetos perdidos, registro de objetos encontrados, búsqueda de coincidencias y gestión de usuarios. Asimismo, se elaborará una lista de tareas o funcionalidades que deberán desarrollarse durante el proyecto.

2. Desarrollo por Sprints:

El desarrollo del sistema se realizará mediante ciclos de trabajo llamados *sprints*, en los cuales se desarrollarán progresivamente las diferentes funcionalidades del sistema. Cada sprint permitirá avanzar en el desarrollo del sistema y obtener partes funcionales del mismo.

3. Revisión y mejora:

Al finalizar cada sprint se realizará una revisión de las funcionalidades desarrolladas con el fin de verificar su correcto funcionamiento y realizar mejoras o ajustes necesarios.

4. Pruebas del sistema:

Durante el desarrollo se realizarán pruebas para detectar errores y asegurar que las diferentes funcionalidades del sistema funcionen correctamente.

5. Implementación del sistema:

Finalmente, el sistema será implementado en un entorno web para que los usuarios puedan acceder a la plataforma, registrar objetos perdidos o encontrados y realizar la búsqueda de coincidencias entre los objetos registrados.

La aplicación de esta metodología permitirá organizar de manera eficiente el proceso de desarrollo del sistema y asegurar la entrega progresiva de sus funcionalidades hasta su implementación final.

1.6.4. Alcance Temático

El presente proyecto se enfoca en el desarrollo de un sistema web inteligente orientado a la gestión de objetos perdidos y encontrados dentro del entorno de la Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ). El alcance temático abarca áreas relacionadas con el desarrollo de software, sistemas de información, bases de datos y el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial para la automatización de procesos.

Asimismo, se incluye el análisis, diseño e implementación de funcionalidades que permitan el registro, almacenamiento, búsqueda y coincidencia automática de información, con el objetivo de mejorar la recuperación de objetos extraviados dentro de la comunidad universitaria.

1.6.5. Alcance Geográfico

El sistema será implementado en la Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ), específicamente en sus instalaciones ubicadas en la ciudad de El Alto, Bolivia, abarcando a estudiantes, docentes y personal administrativo.

El sistema tendrá la posibilidad de ser escalable, permitiendo su futura implementación en otras sedes de la universidad o en diferentes instituciones.

1.6.6. Alcance Temporal

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo durante la gestión 2026, comprendiendo las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema dentro del entorno de la Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ).

El estudio se basa en información recolectada en un periodo específico dentro de la institución, reflejando la situación actual del problema en el contexto universitario.

1.7. Limites

El presente proyecto presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, el sistema dependerá del registro voluntario de los miembros de la comunidad universitaria de UNIFRANZ, por lo que la efectividad en la recuperación de objetos estará condicionada a la participación activa de los usuarios.

Asimismo, la precisión de las coincidencias automáticas dependerá de la calidad y detalle de la información ingresada. El sistema estará enfocado inicialmente en el entorno de la universidad, por lo que su implementación en otros contextos requerirá adaptaciones adicionales.

CAPÍTULO II.

MARCO TEÓRICO

Capítulo II. Marco Teórico

2.1. Introducción

El presente capítulo tiene como finalidad establecer las bases teóricas que sustentan el desarrollo del sistema web inteligente para la gestión y coincidencia automática de objetos perdidos y encontrados en la Universidad Unifranz. En este apartado se abordan los conceptos fundamentales relacionados con los sistemas web, la inteligencia artificial aplicada a la coincidencia de datos, y la importancia de la seguridad de la información en entornos digitales.

Asimismo, se analizan estándares internacionales relevantes, como la ISO/IEC 27001, que proporciona un marco para la gestión de la seguridad de la información, garantizando la protección de los datos de los usuarios dentro del sistema.

El marco teórico permitirá comprender los elementos tecnológicos y metodológicos necesarios para diseñar una solución eficiente, segura y confiable que contribuya a mejorar la recuperación de objetos perdidos dentro de la institución.

2.2. Sistemas Web para la Gestión de Información

Los sistemas web son aplicaciones accesibles a través de navegadores que permiten la interacción entre usuarios y bases de datos en tiempo real. Estos sistemas son ampliamente utilizados para la gestión de información debido a su accesibilidad, escalabilidad y facilidad de uso.

En el contexto del proyecto, un sistema web permite registrar, almacenar y consultar información relacionada con objetos perdidos y encontrados. Además, facilita la interacción entre los usuarios, quienes pueden reportar pérdidas o hallazgos desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Entre las principales características de los sistemas web destacan:

- Acceso remoto desde cualquier ubicación
- Interfaz amigable para el usuario
- Integración con bases de datos

- Actualización en tiempo real

El uso de tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y frameworks modernos permite desarrollar plataformas dinámicas que optimizan la experiencia del usuario y mejoran la eficiencia del sistema.

2.3. Coincidencia Automática e Inteligencia Artificial

La coincidencia automática de información es un proceso que utiliza algoritmos para comparar datos y encontrar similitudes entre registros. En este proyecto, esta funcionalidad es clave para identificar posibles coincidencias entre objetos reportados como perdidos y objetos encontrados.

La implementación de técnicas de inteligencia artificial permite mejorar la precisión del sistema mediante:

- Comparación de descripciones textuales
- Uso de palabras clave
- Análisis de características del objeto (color, tamaño, tipo)
- Aprendizaje automático (machine learning) para mejorar resultados con el tiempo

2.4. Seguridad de la Información e Implementación de ISO 27001

La seguridad de la información es un componente esencial en el desarrollo de sistemas web, especialmente cuando se gestionan datos de usuarios, como ocurre en el sistema de objetos perdidos y encontrados. Para garantizar la protección de la información, se recurre a estándares internacionales como la ISO/IEC 27001, que establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

2.4.1. ¿Qué es ISO/IEC 27001?

La ISO/IEC 27001 es una norma internacional que proporciona un marco estructurado para proteger la información mediante la identificación de riesgos y la implementación de

controles de seguridad adecuados. Su objetivo principal es asegurar tres pilares fundamentales:

- **Confidencialidad:** la información solo es accesible para personas autorizadas
- **Integridad:** los datos no son alterados de forma indebida
- **Disponibilidad:** la información está accesible cuando se necesita

2.4.2. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

El SGSI es el conjunto de políticas, procedimientos y controles que permiten gestionar la seguridad de la información de forma sistemática. La implementación de un SGSI basado en ISO 27001 sigue el ciclo de mejora continua conocido como:

- **Planificar (Plan):** identificar riesgos y definir controles
- **Hacer (Do):** implementar las medidas de seguridad
- **Verificar (Check):** evaluar la efectividad de los controles
- **Actuar (Act):** mejorar continuamente el sistema

Este enfoque permite que la seguridad no sea algo estático, sino un proceso en constante evolución.

2.4.3. Controles de Seguridad (Anexo A de ISO 27001)

La norma incluye un conjunto de controles de seguridad agrupados en diferentes dominios. Algunos de los más relevantes para este proyecto son:

- **Control de acceso:**
Implementación de autenticación mediante usuario y contraseña, restricción de acceso según roles (administrador, usuario común).

- **Criptografía:**

Uso de protocolos seguros como HTTPS y cifrado de datos sensibles para evitar accesos no autorizados.

- **Seguridad en el desarrollo de software:**

Aplicación de buenas prácticas como validación de entradas, prevención de ataques (SQL Injection, XSS).

- **Gestión de incidentes:**

Registro y respuesta ante posibles fallos o ataques al sistema.

- **Protección de datos personales:**

Cumplimiento de principios de privacidad para resguardar la información de los usuarios.

2.4.4. Aplicación de ISO 27001 en el Sistema Propuesto

En el contexto del sistema web inteligente para Unifranz, la implementación de la ISO 27001 se refleja en los siguientes aspectos:

- Registro seguro de usuarios con contraseñas cifradas
- Control de acceso basado en roles
- Protección de la base de datos contra accesos no autorizados
- Uso de conexiones seguras (HTTPS)
- Respaldo periódico de la información (backups)
- Monitoreo de actividad sospechosa

Estas medidas permiten minimizar riesgos como el robo de información, la pérdida de datos o accesos indebidos al sistema.

2.5. Sistema Web

Según Roger S. Pressman (2014), un sistema web forma parte de las aplicaciones modernas que integran diferentes tecnologías para proporcionar servicios a través de internet.

“Las aplicaciones web combinan contenido, procesamiento y comunicación para ofrecer servicios interactivos a los usuarios a través de la red” (Pressman, 2014).

En otras palabras, un sistema web es una plataforma digital que permite a los usuarios acceder a servicios y gestionar información desde cualquier lugar mediante internet. Estos sistemas facilitan la interacción con datos en tiempo real y mejoran la eficiencia en diversos procesos, como en el caso del sistema de objetos perdidos y encontrados propuesto.

2.6. Inteligencia Artificial

Según Stuart Russell y Peter Norvig (2021), la inteligencia artificial es un área de la informática que se enfoca en el desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.

“La inteligencia artificial es el estudio de los agentes que reciben percepciones del entorno y realizan acciones” (Russell & Norvig, 2021).

En otras palabras, la inteligencia artificial permite crear sistemas que pueden analizar información, aprender de los datos y tomar decisiones de manera automatizada. En el contexto de este proyecto, la inteligencia artificial se utiliza para comparar las características de los objetos perdidos y encontrados, con el fin de identificar posibles coincidencias y mejorar la eficiencia en la recuperación de los mismos.

2.7. Modelo YOLO (You Only Look Once)

Según Joseph Redmon et al. (2016), el modelo YOLO (You Only Look Once) es un enfoque de detección de objetos en tiempo real que permite identificar múltiples elementos dentro de una imagen mediante una sola evaluación de una red neuronal.

Este modelo analiza la imagen completa en un solo proceso, lo que lo hace rápido y eficiente en comparación con otros métodos tradicionales. YOLO es ampliamente utilizado en

aplicaciones de visión por computadora debido a su capacidad para detectar objetos con buena precisión y en tiempo real.

En el presente proyecto, YOLO será utilizado para identificar automáticamente objetos perdidos o encontrados a partir de imágenes, permitiendo complementar la información textual y mejorar la precisión en la coincidencia de objetos dentro del sistema.

2.8. Visión por Computadora

Según Richard Szeliski (2010), la visión por computadora es un campo de la informática que permite a las máquinas interpretar y analizar información visual proveniente de imágenes o videos. Esta área busca que los sistemas puedan “ver” y comprender su entorno de manera similar a los humanos.

En el contexto del proyecto, la visión por computadora permite detectar objetos dentro de imágenes mediante el uso de modelos como YOLO, facilitando la identificación automática de objetos perdidos o encontrados.

2.9. Bases de Datos

Según Abraham Silberschatz et al. (2011), una base de datos es un conjunto organizado de información que puede ser almacenada, gestionada y consultada de manera eficiente mediante sistemas especializados.

En este proyecto, la base de datos permite almacenar la información de usuarios y objetos, facilitando la consulta, actualización y comparación de datos dentro del sistema web.

2.10. Arquitectura Cliente-Servidor

Según Andrew S. Tanenbaum (2011), la arquitectura cliente-servidor es un modelo en el cual un cliente solicita servicios y un servidor responde a dichas solicitudes a través de una red.

En el sistema propuesto, el usuario interactúa desde el frontend (cliente), mientras que el backend (servidor) procesa la información, ejecuta la lógica del sistema y se comunica con la base de datos.

2.11. Seguridad de la Información

Según ISO/IEC 27001, la seguridad de la información se basa en tres principios fundamentales: confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

En el sistema desarrollado, estos principios se aplican mediante el control de acceso, cifrado de datos y protección de la información de los usuarios, garantizando un entorno seguro.

2.12. Algoritmos de Coincidencia

Los algoritmos de coincidencia son técnicas utilizadas para comparar datos y determinar el grado de similitud entre diferentes registros. Estos algoritmos analizan múltiples atributos con el objetivo de identificar patrones o características comunes.

En este proyecto, los algoritmos de coincidencia se emplean para comparar objetos perdidos y encontrados mediante el análisis de atributos como descripción, tipo, color y ubicación. A partir de esta comparación, el sistema calcula un nivel de similitud que permite identificar posibles coincidencias de manera automática.

2.13. Metodología Ágil Scrum

Según Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2020), Scrum es un marco de trabajo ágil utilizado para el desarrollo de software que permite organizar el trabajo en ciclos iterativos llamados *sprints*, facilitando la entrega continua de valor.

Scrum se basa en tres roles principales: Product Owner, Scrum Master y Equipo de Desarrollo. Asimismo, incluye eventos como la planificación del sprint, reuniones diarias, revisión y retrospectiva, los cuales permiten mejorar continuamente el proceso de desarrollo.

En el contexto del presente proyecto, la metodología Scrum se aplica de manera individual para organizar las actividades de desarrollo del sistema web inteligente. A través de sprints, se desarrollan progresivamente funcionalidades como el registro de usuarios, gestión de objetos y coincidencias automáticas mediante inteligencia artificial.

El uso de Scrum permite una mejor organización del proyecto, mayor flexibilidad ante cambios y una mejora continua en el desarrollo del sistema, asegurando la entrega de un producto funcional y eficiente.

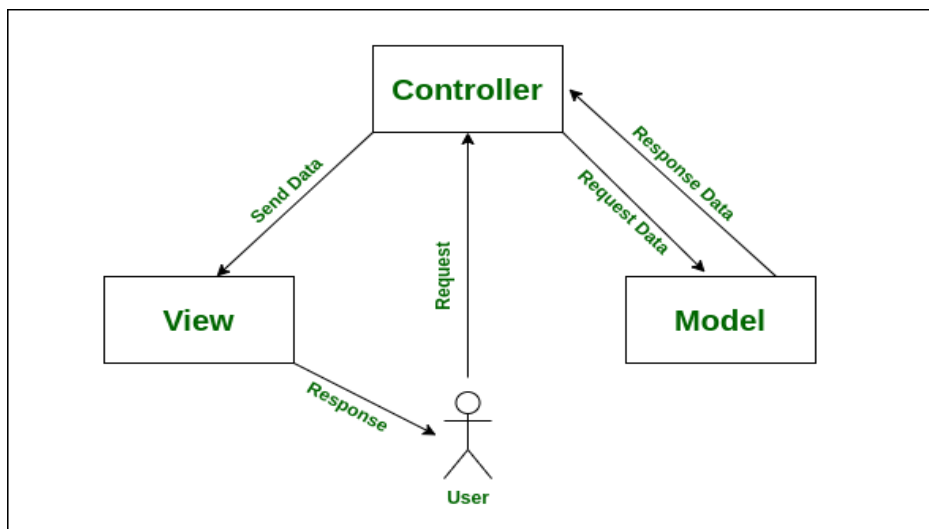
2.14. Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC)

Según Trygve Reenskaug (1979), el modelo Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de diseño que divide una aplicación en tres componentes principales: modelo, vista y controlador, con el objetivo de separar la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el control de las operaciones.

El **modelo** se encarga de gestionar los datos y la lógica del sistema, la **vista** representa la interfaz con la que interactúa el usuario, y el **controlador** actúa como intermediario entre ambos, procesando las solicitudes y coordinando las respuestas.

En el contexto del presente proyecto, la arquitectura MVC permite organizar el sistema web de manera estructurada, facilitando el desarrollo, mantenimiento y escalabilidad. El frontend representa la vista, el backend actúa como controlador y los modelos gestionan la información almacenada en la base de datos.

El uso de este patrón contribuye a mejorar la calidad del software, ya que permite una mejor separación de responsabilidades, facilita la reutilización de código y optimiza el proceso de desarrollo del sistema.



2.15. API REST (Arquitectura de Servicios Web)

Según Roy Fielding (2000), REST (Representational State Transfer) es un estilo de arquitectura que permite la comunicación entre sistemas a través de servicios web utilizando el protocolo HTTP.

Las APIs REST permiten que diferentes componentes de una aplicación se comuniquen entre sí mediante solicitudes como GET, POST, PUT y DELETE, facilitando el intercambio de datos de manera eficiente y estructurada.

En el contexto del presente proyecto, la API REST permite la comunicación entre el frontend (interfaz de usuario) y el backend (servidor), donde el usuario envía solicitudes para registrar objetos, consultar información o recibir coincidencias. El backend procesa estas solicitudes, interactúa con la base de datos y devuelve respuestas al usuario.

El uso de APIs REST contribuye a la escalabilidad, flexibilidad y organización del sistema, permitiendo integrar fácilmente otros servicios como módulos de inteligencia artificial o sistemas de notificación.

2.16. Base de Datos Relacional (MySQL)

Según Edgar F. Codd (1970), una base de datos relacional es un modelo que organiza la información en tablas relacionadas entre sí mediante claves, permitiendo almacenar y gestionar datos de forma estructurada.

Los sistemas de gestión de bases de datos como MySQL permiten realizar operaciones de almacenamiento, consulta, actualización y eliminación de datos de manera eficiente, garantizando integridad y consistencia de la información.

En el contexto del presente proyecto, la base de datos relacional se utiliza para almacenar información de usuarios, objetos perdidos y encontrados, categorías, coincidencias y notificaciones. Las relaciones entre estas entidades permiten realizar búsquedas eficientes y facilitar el proceso de coincidencia automática.

El uso de MySQL contribuye a una gestión segura y organizada de los datos, siendo una herramienta fundamental para el funcionamiento del sistema web.

2.17. Seguridad Web y Autenticación

Según OWASP, la seguridad web es un conjunto de prácticas destinadas a proteger las aplicaciones web contra amenazas como accesos no autorizados, ataques y pérdida de información.

Uno de los mecanismos más utilizados es la autenticación, que permite verificar la identidad de los usuarios mediante credenciales como usuario y contraseña. Además, se pueden emplear tecnologías como tokens (por ejemplo, JWT) para mantener sesiones seguras.

En el contexto del presente proyecto, la seguridad web es fundamental para proteger la información de los usuarios. El sistema implementa autenticación mediante inicio de sesión, control de acceso según roles y protección de datos sensibles mediante cifrado.

Asimismo, se aplican buenas prácticas como el uso de conexiones seguras (HTTPS), validación de datos y prevención de ataques comunes, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

2.18. Aprendizaje Automático para la Coincidencia de Objetos

El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender a partir de datos y mejorar su desempeño sin ser programados explícitamente.

Dentro de este enfoque, se utilizan algoritmos de similitud y comparación de datos para identificar patrones entre diferentes registros. Estos métodos permiten analizar características como texto, atributos y datos estructurados para determinar el grado de coincidencia entre elementos.

En el contexto del presente proyecto, se implementará un enfoque combinado de inteligencia artificial para mejorar la coincidencia de objetos perdidos y encontrados. Este enfoque incluye:

- **Comparación de texto:** análisis de descripciones mediante palabras clave
- **Coincidencia por atributos:** color, tipo, ubicación y fecha
- **Puntuación de similitud:** asignación de un porcentaje de coincidencia entre objetos
- **Visión por computadora con YOLO:** detección del tipo de objeto a partir de imágenes

Este modelo híbrido permite mejorar la precisión del sistema, ya que combina información textual y visual para identificar coincidencias de manera más eficiente.

El uso de aprendizaje automático en este proyecto permite automatizar el proceso de búsqueda, reducir errores humanos y aumentar la probabilidad de recuperación de objetos dentro del sistema.

2.19. Modelos de Similitud y Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) es una rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras comprender, interpretar y analizar el lenguaje humano.

Dentro de este campo, se utilizan modelos de similitud que permiten comparar textos y determinar el grado de semejanza entre ellos. Estos modelos analizan palabras, frases y el contexto para identificar coincidencias entre diferentes descripciones.

En el contexto del presente proyecto, se utilizará un enfoque basado en NLP para comparar las descripciones de los objetos perdidos y encontrados. Este proceso permitirá identificar similitudes entre textos mediante técnicas como:

- Comparación de palabras clave
- Cálculo de similitud entre textos
- Análisis de características semánticas

Este enfoque se complementa con el uso del modelo YOLO (You Only Look Once), el cual se encarga de identificar el tipo de objeto a partir de imágenes. De esta manera, el sistema combina información visual y textual para mejorar la precisión de las coincidencias.

2.20. Modelos de Similitud Visual mediante Embeddings

Los modelos de similitud visual, dentro del campo de la visión por computadora, permiten comparar imágenes mediante la extracción de características relevantes, las cuales son representadas como vectores numéricos conocidos como *embeddings*.

Estos embeddings contienen información sobre aspectos visuales de la imagen, como forma, color, textura y patrones, permitiendo transformar una imagen en una representación matemática que puede ser comparada con otras.

Para medir la similitud entre dos imágenes, se utilizan métricas como la similitud del coseno, la cual evalúa qué tan cercanos son dos vectores en un espacio multidimensional.

$$sim(A, B) = \frac{A \cdot B}{||A|| ||B||}$$

En el contexto del presente proyecto, este enfoque se utilizará para comparar imágenes de objetos perdidos y encontrados. Cada imagen será procesada mediante un modelo de visión por computadora que generará su respectivo embedding, el cual será almacenado y comparado con otros para determinar el nivel de similitud.

Este método se complementa con el uso del modelo YOLO (You Only Look Once), que permite identificar el tipo de objeto en la imagen, y con técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural para analizar descripciones textuales.

La integración de estos enfoques permite desarrollar un sistema inteligente basado en un modelo híbrido, combinando información visual y textual para mejorar la precisión en la coincidencia de objetos.

CAPÍTULO III.

MARCO PRÁCTICO

Capítulo III. Marco Practico

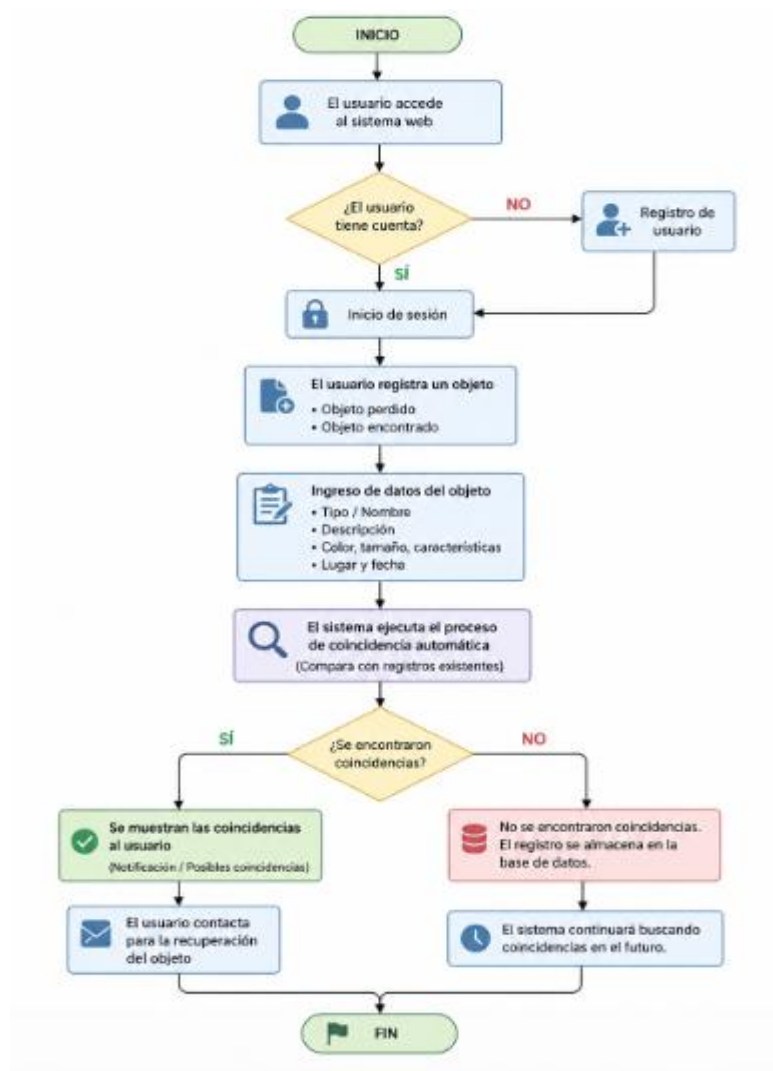
3.1. Introducción

En el presente capítulo se describe el desarrollo práctico del sistema web inteligente para la gestión y coincidencia automática de objetos perdidos y encontrados en la Universidad Unifranz. Se detallan los procesos operativos, la lógica de funcionamiento del sistema y su estructura general.

El objetivo de este capítulo es mostrar cómo los conceptos teóricos previamente analizados se aplican en una solución real, permitiendo optimizar la búsqueda y recuperación de objetos mediante el uso de tecnologías web e inteligencia artificial.

Asimismo, se presentan los diagramas de flujo y el esquema del sistema propuesto, los cuales permiten visualizar de manera clara el funcionamiento interno de la plataforma y la interacción entre sus componentes.

3.2. Diagrama de flujo



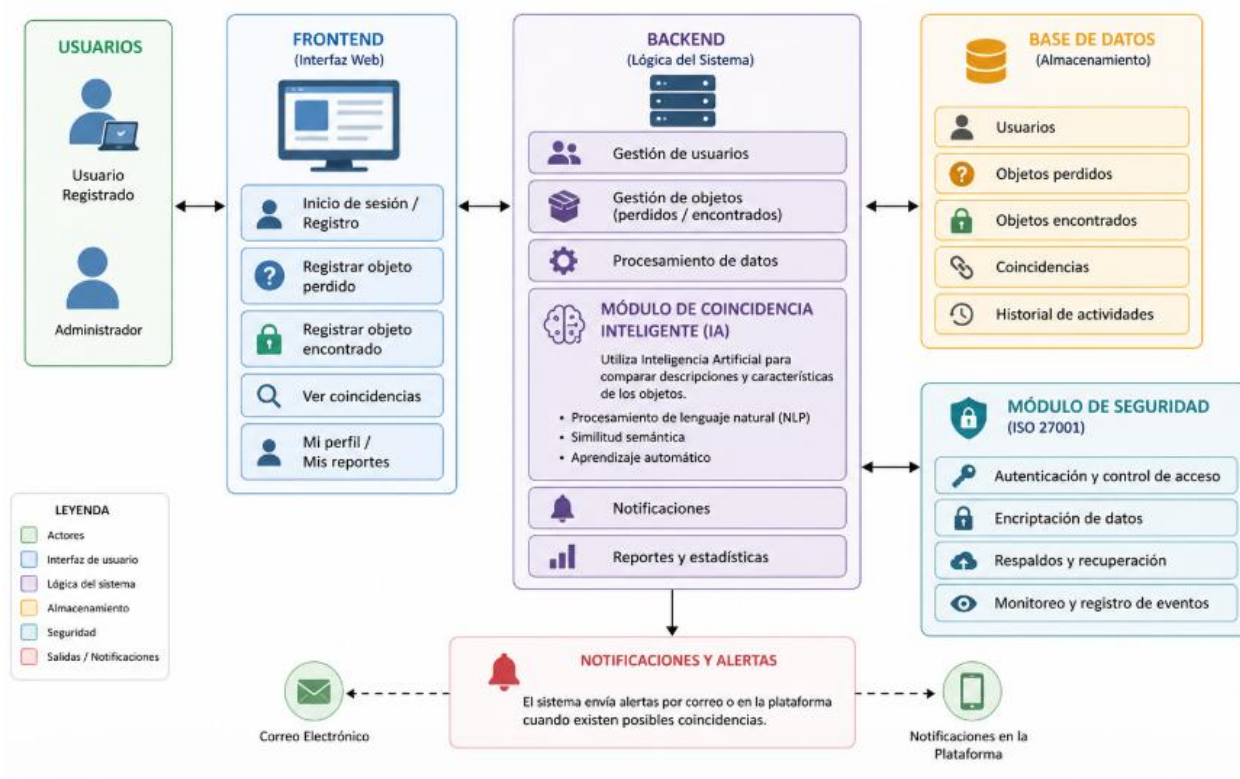
El diagrama de flujo muestra el funcionamiento del sistema web para la gestión de objetos perdidos y encontrados. El proceso inicia cuando el usuario accede a la plataforma y se registra o inicia sesión.

Luego, el usuario registra un objeto perdido o encontrado, ingresando datos como descripción, características, lugar y fecha. Posteriormente, el sistema ejecuta un proceso de coincidencia automática.

En esta etapa se aplica Inteligencia Artificial para comparar la información ingresada con los registros existentes, utilizando algoritmos que identifican similitudes entre los objetos.

Si se encuentran coincidencias, el sistema las muestra al usuario. En caso contrario, la información se almacena en la base de datos para futuras comparaciones.

3.3. Esquema del sistema propuesto



El esquema del sistema propuesto muestra la arquitectura general del sistema web, dividido en frontend, backend y base de datos.

Los usuarios interactúan a través del frontend, donde pueden registrarse, iniciar sesión y reportar objetos perdidos o encontrados. Esta información es enviada al backend, que se encarga de procesar los datos, gestionar usuarios y ejecutar el módulo de coincidencia inteligente.

El sistema incorpora Inteligencia Artificial para analizar las características de los objetos y encontrar similitudes entre registros.

La base de datos almacena toda la información del sistema, incluyendo usuarios, objetos y coincidencias. Además, se implementa un módulo de seguridad basado en la ISO/IEC 27001 para garantizar la protección de los datos.

Finalmente, el sistema genera notificaciones cuando se detectan posibles coincidencias, facilitando la recuperación de los objetos.

3.4. Fase 1. Requerimientos

La fase de requerimientos constituye la base para el desarrollo del sistema, ya que permite identificar las necesidades de los usuarios y definir las funcionalidades que deberá cumplir la plataforma.

En esta etapa se recopila información sobre los problemas actuales en la gestión de objetos perdidos dentro de la institución, con el fin de proponer una solución eficiente mediante un sistema web inteligente. Además, se establecen los requerimientos funcionales y no funcionales que guiarán el diseño y desarrollo del sistema.

3.4.1. Análisis de Necesidades del Sistema

El análisis de necesidades se centra en identificar las principales dificultades en el proceso actual de gestión de objetos perdidos y encontrados. Entre los problemas detectados se encuentran:

- Falta de un sistema centralizado para registrar objetos
- Pérdida de información o registros incompletos
- Dificultad para encontrar coincidencias entre objetos
- Procesos manuales que consumen tiempo
- Baja probabilidad de recuperación de objetos

A partir de estas problemáticas, se determina la necesidad de implementar un sistema web que permita:

- Registrar objetos perdidos y encontrados de manera organizada
- Facilitar la búsqueda de coincidencias de forma automática
- Mejorar la comunicación entre usuarios
- Garantizar la seguridad de la información

Asimismo, se identifica la necesidad de incorporar Inteligencia Artificial para optimizar el proceso de coincidencia entre objetos, aumentando la precisión y eficiencia del sistema.

3.4.2. Requerimientos Funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales describen las funciones y servicios que el sistema debe proporcionar para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Código	Descripción
RF01	El sistema debe permitir el registro de usuarios
RF02	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante credenciales
RF03	El sistema debe permitir registrar objetos perdidos
RF04	El sistema debe permitir registrar objetos encontrados
RF05	El sistema debe almacenar la información en la base de datos
RF06	El sistema debe permitir consultar objetos registrados
RF07	El sistema debe ejecutar coincidencias automáticas entre objetos
RF08	El sistema debe utilizar Inteligencia Artificial para mejorar la coincidencia
RF09	El sistema debe mostrar coincidencias al usuario
RF10	El sistema debe enviar notificaciones de coincidencias
RF11	El sistema debe permitir la gestión de usuarios (administrador)
RF12	El sistema debe registrar el historial de actividades

3.4.3 Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Categoría	Descripción
RNF01	Seguridad	Protección de datos mediante autenticación, control de acceso y cifrado basado en ISO 27001
RNF02	Usabilidad	Interfaz intuitiva y fácil de usar
RNF03	Disponibilidad	Acceso al sistema en todo momento vía web
RNF04	Rendimiento	Respuesta rápida en consultas y coincidencias
RNF05	Escalabilidad	Capacidad de soportar más usuarios y datos
RNF06	Compatibilidad	Funcionamiento en distintos navegadores y dispositivos
RNF07	Mantenibilidad	Facilidad para actualizar y mejorar el sistema

3.4.3. Requerimientos de Hardware

Los requerimientos de hardware definen los recursos físicos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, tanto para el desarrollo como para su uso.

Para el desarrollo del sistema:

- Computadora con procesador mínimo Intel Core i5 o equivalente
- Memoria RAM de al menos 8 GB
- Disco duro con mínimo 256 GB de almacenamiento
- Conexión a internet estable

Para el usuario final:

- Dispositivo (computadora, laptop o smartphone)
- Navegador web actualizado
- Conexión a internet

Para el servidor (opcional o en producción):

- Servidor con capacidad de almacenamiento escalable

- Procesador de alto rendimiento
- Mínimo 8 GB de RAM (recomendado)
- Conectividad permanente a internet

3.4.4. Requerimientos de Software

Los requerimientos de software corresponden a las herramientas y tecnologías necesarias para el desarrollo e implementación del sistema web.

Software de desarrollo

- Editor de código: **Visual Studio Code**
- Lenguajes de programación:
 - **HTML5** (estructura del sistema)
 - **CSS3** (diseño e interfaz)
 - **JavaScript** (interactividad y validaciones)
 - **PHP** (lógica del sistema bajo arquitectura MVC)

Backend

- Lenguaje del servidor: **PHP**
- Arquitectura: **Modelo – Vista – Controlador (MVC)**
- Servidor local: **XAMPP (Apache + PHP)**
- Gestión de rutas y controladores mediante estructura propia del sistema

Base de datos

- Sistema gestor de base de datos: **MySQL**
- Administración de base de datos: **phpMyAdmin**
- Conexión mediante PHP (PDO o MySQLi)

Software del sistema

- Sistema operativo:
 - Windows / Linux / macOS
- Navegadores web compatibles:
 - Google Chrome
 - Mozilla Firefox
 - Microsoft Edge

3.4.5. Seguridad

- Implementación de autenticación mediante usuario y contraseña
- Cifrado de contraseñas (hash con PHP, por ejemplo `password_hash`)
- Protección contra ataques comunes (SQL Injection, XSS)
- Validación de datos en frontend y backend
- Uso de buenas prácticas basadas en la norma **ISO/IEC 27001**
- Posibilidad de implementación de protocolo **HTTPS** en entorno de producción

3.4.6. Restricciones y Seguridad

El desarrollo del sistema presenta ciertas restricciones que deben ser consideradas para garantizar su correcto funcionamiento.

Restricciones:

- Dependencia de conexión a internet para el acceso al sistema
- Limitaciones de recursos tecnológicos (hardware o servidor)
- Uso de tecnologías específicas para el desarrollo (lenguajes y frameworks)
- Disponibilidad y calidad de los datos ingresados por los usuarios
- Tiempo limitado para el desarrollo e implementación del sistema

Seguridad:

El sistema debe garantizar la protección de la información de los usuarios mediante mecanismos de seguridad adecuados. Para ello, se consideran los lineamientos de la ISO/IEC 27001, aplicando medidas como:

- Autenticación de usuarios (login seguro)
- Control de acceso según roles
- Cifrado de contraseñas y datos sensibles
- Uso de conexiones seguras (HTTPS)
- Respaldo de información (backups)
- Monitoreo de actividades dentro del sistema

Estas medidas permiten proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

3.5. Fase 2. Diseño funcional del Sistema

La fase de diseño funcional define la estructura y el comportamiento del sistema, especificando cómo interactúan los usuarios con la plataforma y cómo el sistema responde a dichas acciones.

En esta etapa se modelan los procesos principales del sistema, estableciendo las funciones que se ejecutarán para cumplir con los requerimientos definidos previamente.

El diseño funcional incluye:

- Definición de módulos del sistema (usuarios, objetos, coincidencias, notificaciones)
- Interacción entre frontend y backend
- Flujo de información dentro del sistema
- Comportamiento del módulo de coincidencia inteligente basado en Inteligencia Artificial

Este diseño permite visualizar de manera clara cómo operará el sistema antes de su implementación, facilitando el desarrollo y reduciendo posibles errores.

3.5.1. Historia de Usuario

Tabla 1. Historia de Usuario – Registro de Objetos

Campo	Detalle
Número	1
Usuarios	Usuario del sistema
Nombre de la Historia	Registro de objeto perdido o encontrado
Prioridad	Alta
Puntos Estimados	5
Programador	Flor Jaque Ibarra
Responsable	
Descripción	El usuario desea registrar un objeto perdido o encontrado ingresando sus características, para que el sistema almacene la información y busque coincidencias automáticamente mediante Inteligencia Artificial.
Criterios de Aceptación	• El sistema debe permitir registrar objetos perdidos y encontrados. • El usuario debe ingresar descripción, características, lugar y fecha. • El sistema debe almacenar correctamente la información • El sistema debe ejecutar automáticamente la coincidencia. • El sistema debe mostrar coincidencias si existen • El sistema debe mostrar mensaje si no hay coincidencias.

Tabla 2. Historia de Usuario – Autenticación de Usuario

Campo	Detalle
Número	2
Usuarios	Usuario del sistema

Nombre de la Historia	Autenticación e inicio de sesión
Prioridad	Alta
Puntos Estimados	3
Programador Responsable	Flor Jaque Ibarra
Descripción	El usuario desea iniciar sesión en el sistema mediante sus credenciales para acceder a las funcionalidades de registro y consulta de objetos.
Criterios de Aceptación	• El sistema debe permitir el ingreso mediante usuario y contraseña. • El sistema debe validar las credenciales ingresadas. • El sistema debe permitir el acceso si los datos son correctos. • El sistema debe mostrar un mensaje de error si las credenciales son incorrectas. • El usuario debe poder cerrar sesión en cualquier momento. • El sistema debe proteger las credenciales siguiendo buenas prácticas de seguridad.

Tabla 4. Historia de Usuario – Notificación de Coincidencias

Campo	Detalle
Número	3
Usuarios	Usuario del sistema
Nombre de la Historia	Notificación de coincidencias de objetos
Prioridad	Alta
Puntos Estimados	5
Programador	Flor Jaque Ibarra

Responsable	
Descripción	El usuario desea recibir notificaciones cuando el sistema detecte posibles coincidencias entre objetos perdidos y encontrados, utilizando Inteligencia Artificial para facilitar la recuperación de sus pertenencias.
Criterios de Aceptación	• El sistema debe analizar los objetos registrados mediante Inteligencia Artificial. • El sistema debe detectar coincidencias entre objetos perdidos y encontrados. • El sistema debe notificar al usuario cuando exista una coincidencia. • El sistema debe mostrar la información del objeto coincidente. • El sistema debe permitir al usuario visualizar los detalles de la coincidencia. • El sistema debe continuar buscando coincidencias automáticamente.
Nota	Esta tabla describe la historia de usuario relacionada con notificaciones y coincidencias

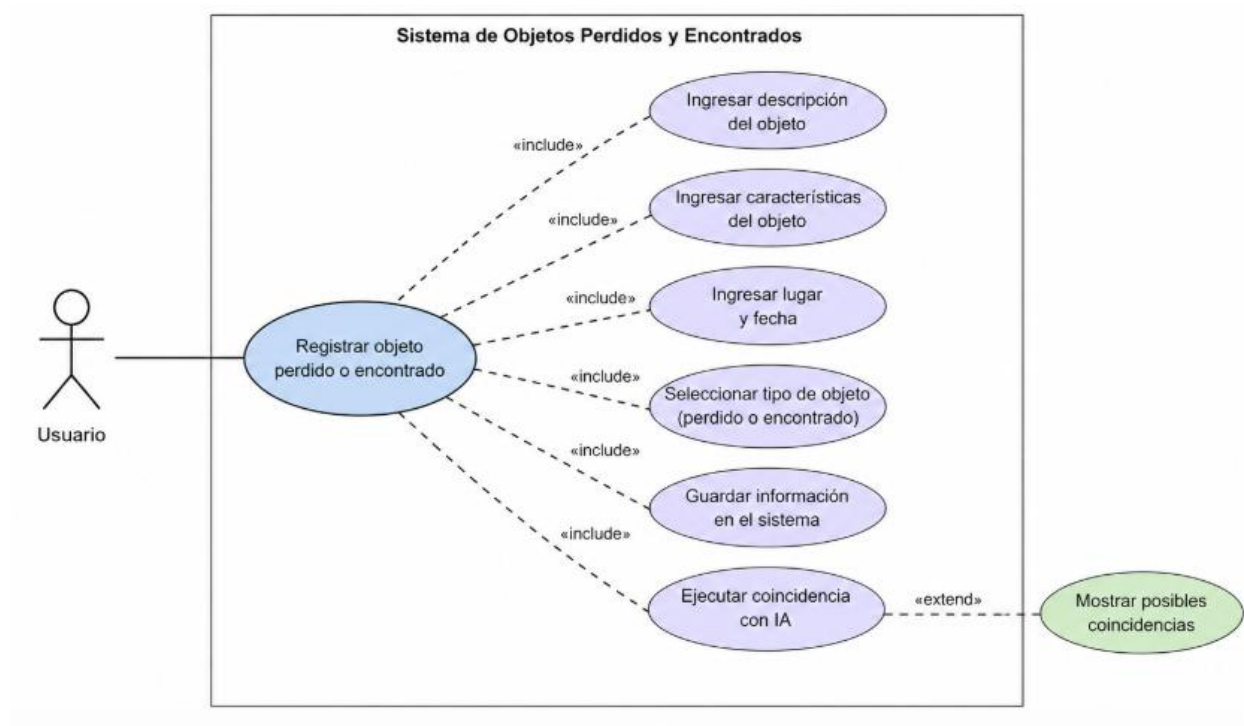
Tabla 5. Historia de Usuario – Gestión de Usuarios (Administrador)

Campo	Detalle
Número	4
Usuarios	Administrador
Nombre de la Historia	Gestión de usuarios del sistema
Prioridad	Media
Puntos Estimados	4
Programador	Flor Jaque Ibarra
Responsable	
Descripción	El administrador desea gestionar los usuarios del sistema para mantener el control y seguridad de la plataforma.
Criterios de Aceptación	• El sistema debe permitir visualizar la lista de usuarios registrados. • El sistema debe permitir editar la información de los usuarios. • El sistema debe permitir desactivar o eliminar usuarios.

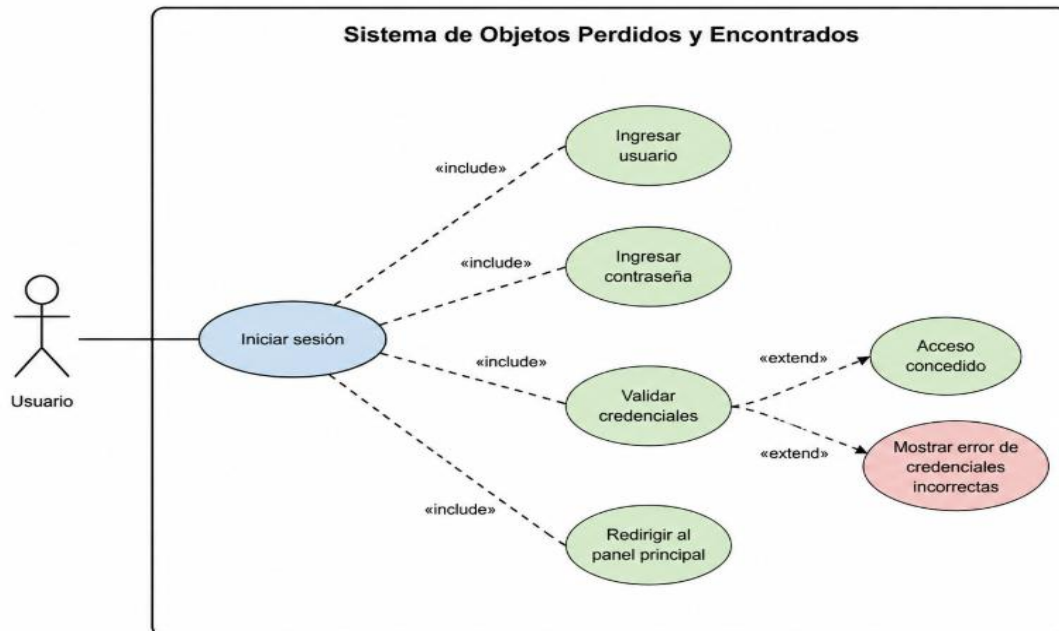
	• El sistema debe restringir estas funciones solo al administrador. • El sistema debe registrar las acciones realizadas por el administrador. • El sistema debe aplicar medidas de seguridad en la gestión de usuarios.
Nota	Esta tabla describe la historia de usuario de administración del sistema

3.5.2. Diagramas de caso de Uso

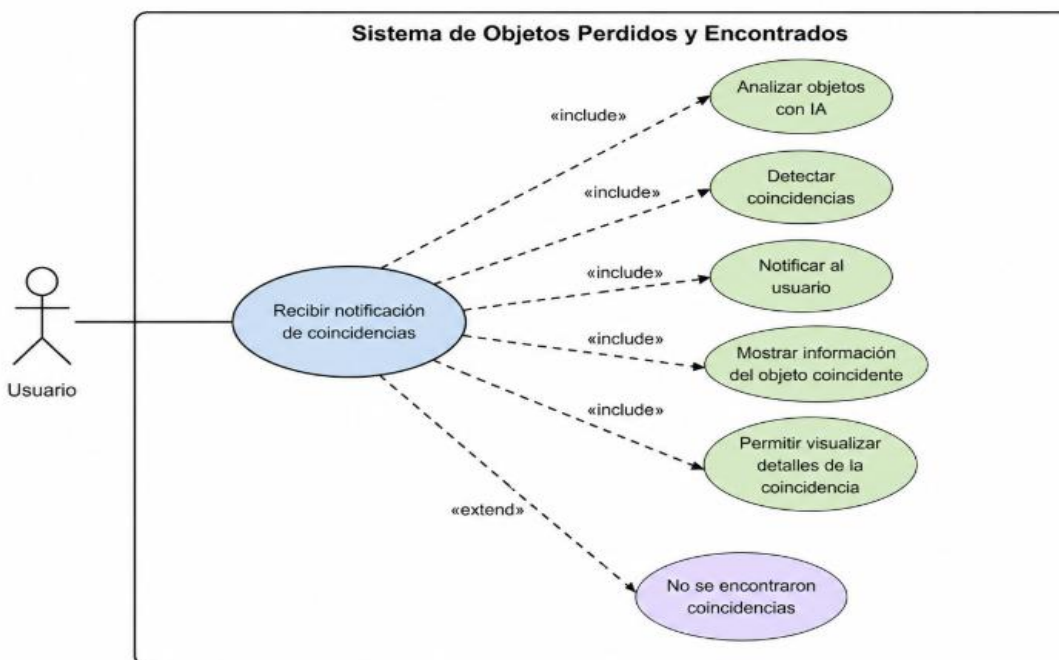
Caso de Uso 1. Registrar Objeto Perdido o Encontrado



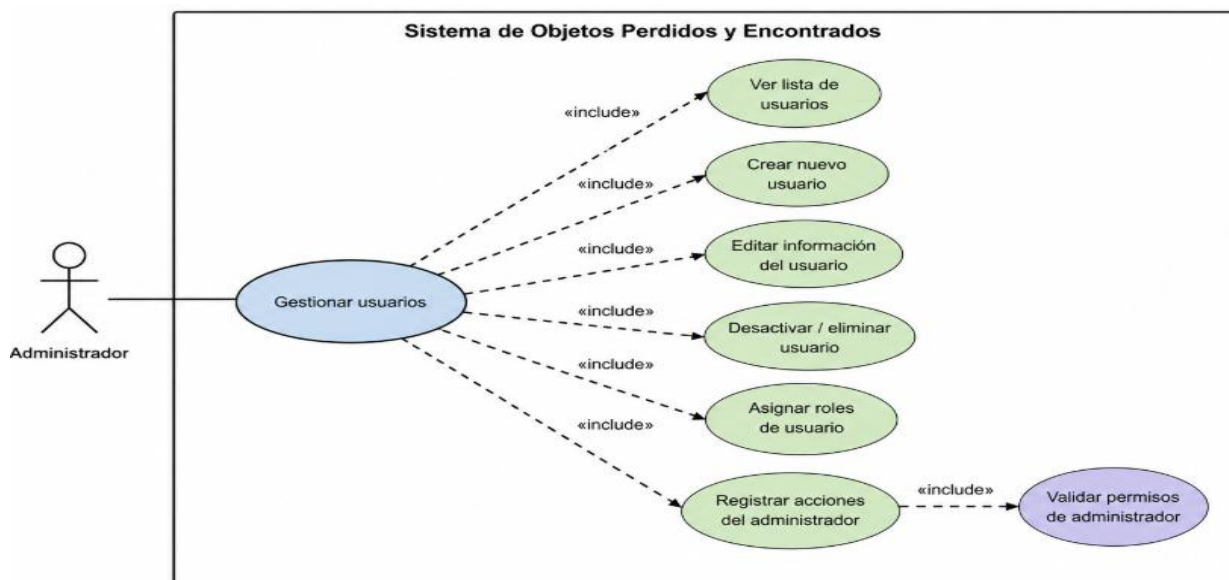
Caso de Uso 2. Inicio de sesión



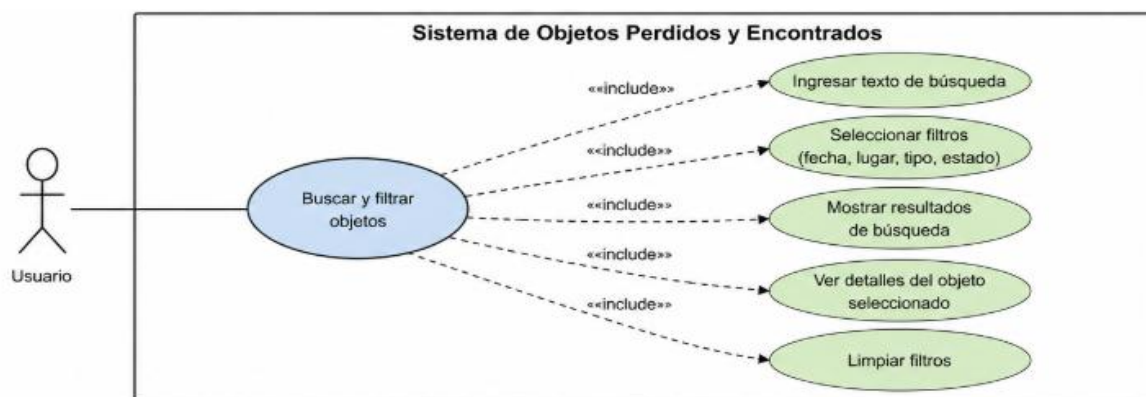
Caso de Uso 3. Notificación de coincidencia de objetos



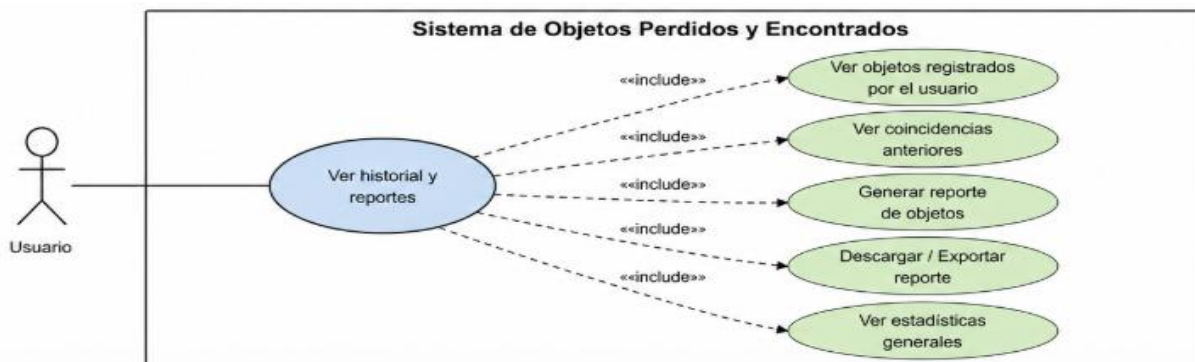
Caso de Uso 4. Gestión de Usuario (Administrador)



Caso de Uso 5. Búsqueda y filtrado de objetos



Caso de Uso 6. Visualización de historial / reportes



3.5.3. Diagrama de Secuencia

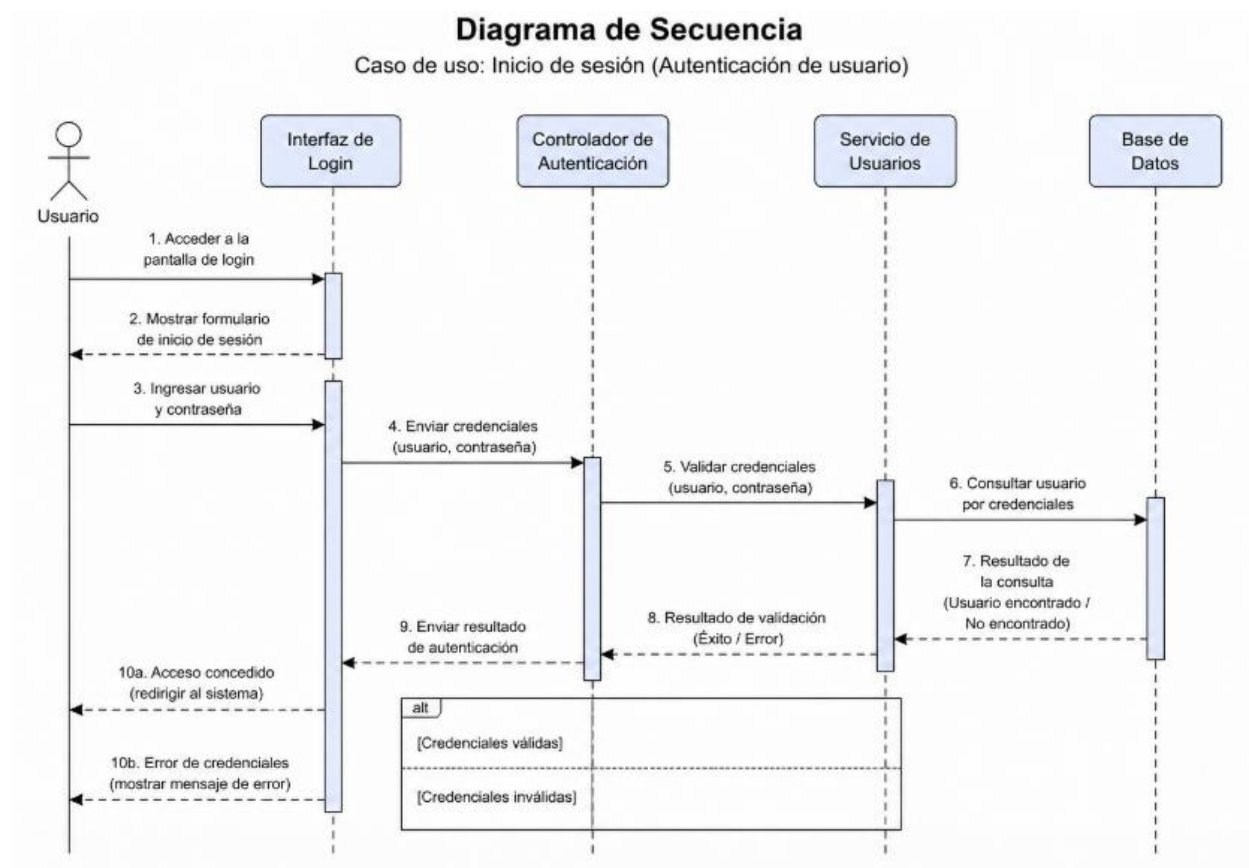


Diagrama de Secuencia

Caso de uso: Registro de objeto perdido o encontrado

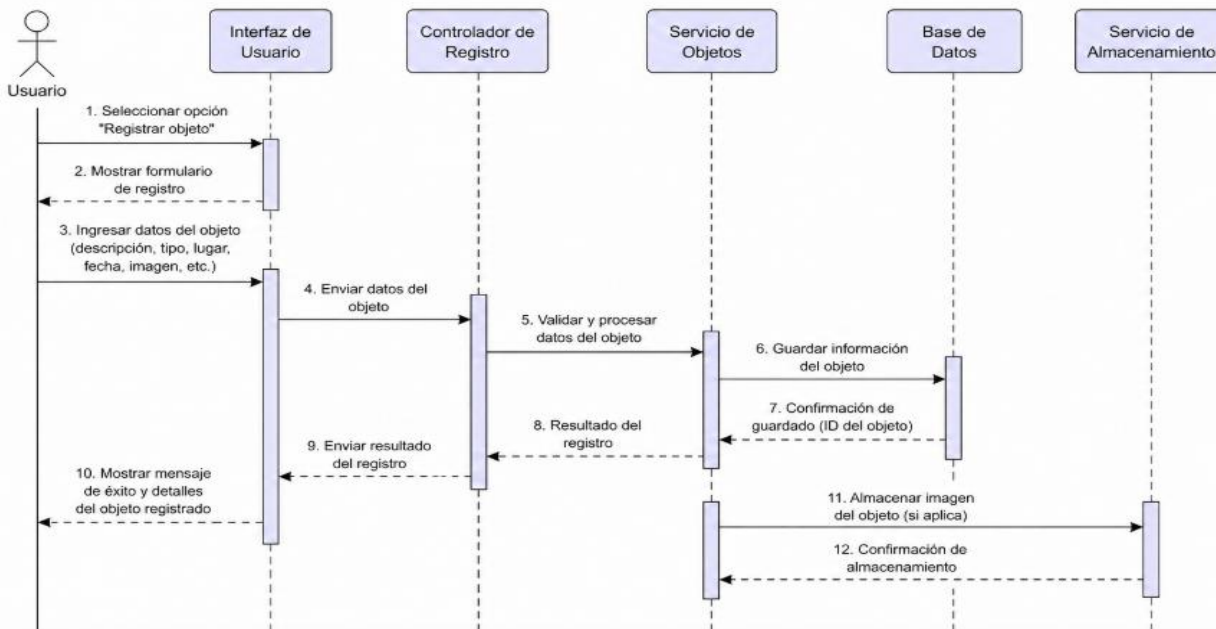


Diagrama de Secuencia

Caso de uso: Búsqueda y generación de coincidencias con IA

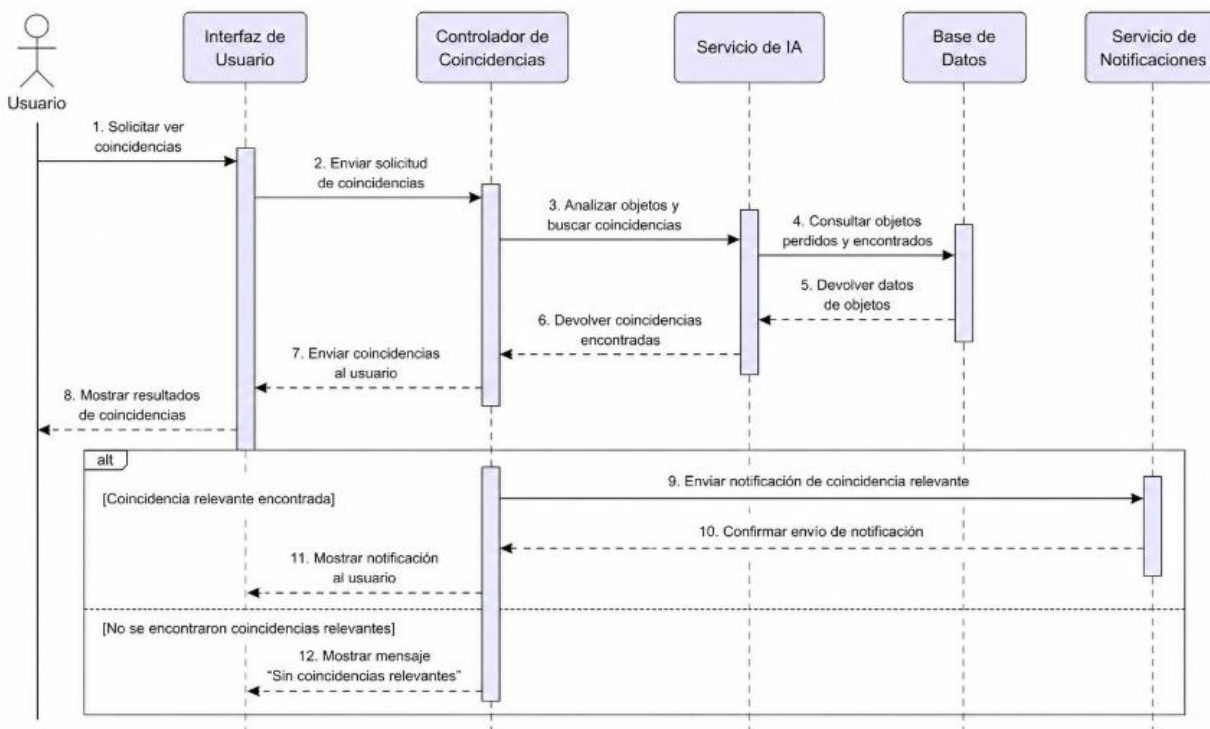
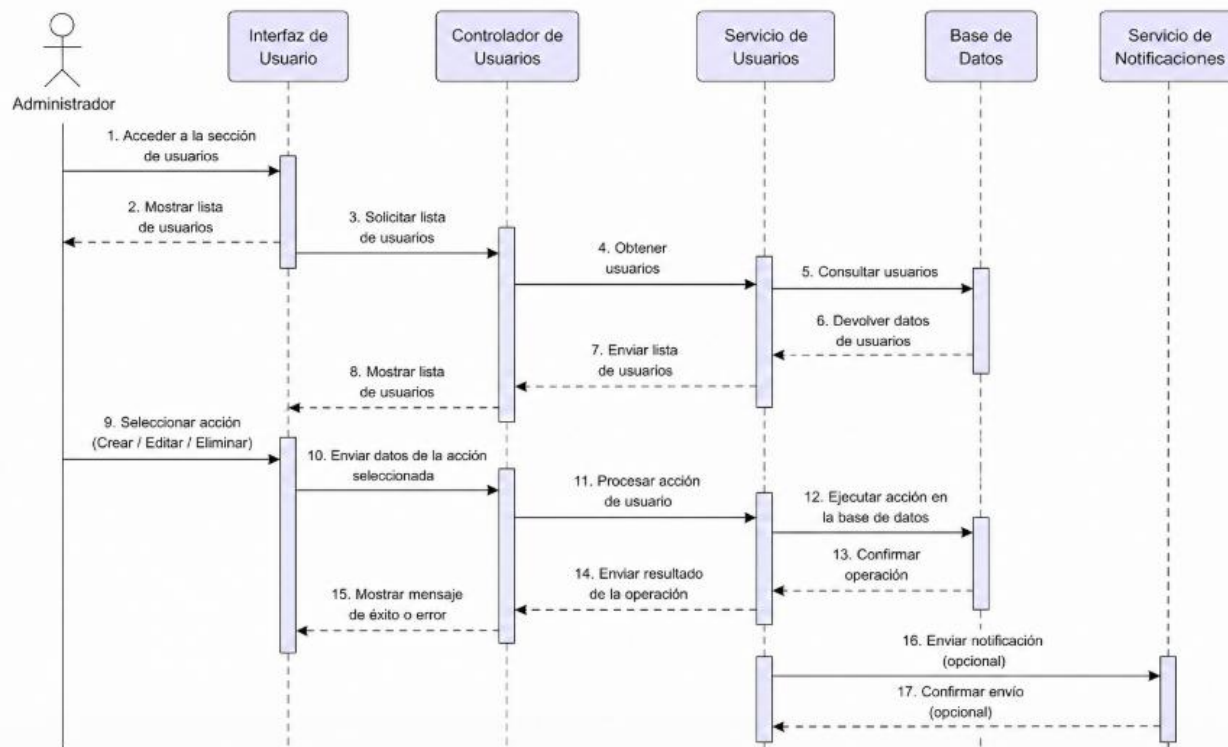
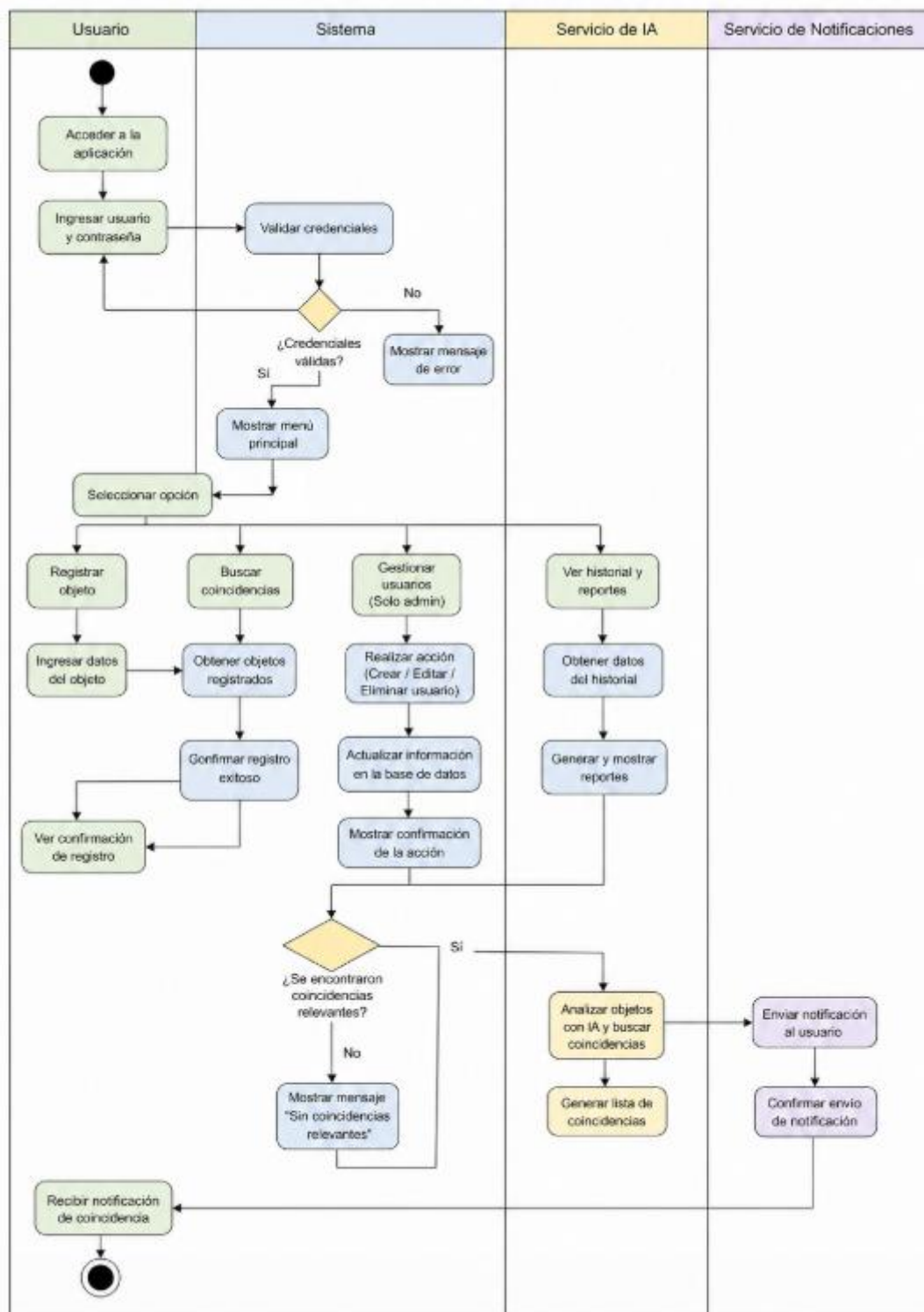


Diagrama de Secuencia

Caso de uso: Gestión de usuarios (Administración)



3.5.4. Diagrama de Actividades



3.5.7. Arquitectura del sistema

El sistema **CoincidIA** fue desarrollado utilizando una arquitectura basada en el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, permitiendo una adecuada separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la gestión de datos. Esta arquitectura facilita el mantenimiento, escalabilidad y organización del sistema.

Para su implementación se emplean tecnologías como **HTML, CSS y JavaScript** en la capa de presentación, **PHP** en la capa de negocio, **MySQL** para la gestión de la base de datos y **YOLO** como componente de inteligencia artificial para la detección y clasificación de objetos.

3.5.8. Especificación de Requisitos Priorizados

Los requisitos del sistema fueron priorizados utilizando la técnica **MoSCoW**, permitiendo identificar las funcionalidades esenciales para el Producto Mínimo Viable (MVP).

Código	Requisito	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.	Must Have
RF-02	El sistema debe permitir registrar objetos perdidos y encontrados.	Must Have
RF-03	El sistema debe generar coincidencias entre objetos mediante inteligencia artificial.	Must Have
RF-04	El sistema debe enviar notificaciones cuando exista una posible coincidencia.	Should Have
RF-05	El sistema debe permitir realizar reclamos para recuperar objetos.	Should Have
RF-06	El sistema podría permitir comentarios entre usuarios.	Could Have
RF-07	El sistema podría generar reportes estadísticos.	Could Have
RF-08	El sistema no incluirá integración con aplicaciones móviles en esta versión.	Won't Have

3.5.9. Escenario de éxito

Caso de Uso Principal: Registrar objeto perdido y generar coincidencia.

Elemento	Descripción
Actor Principal	Usuario
Objetivo	Registrar un objeto perdido y encontrar posibles coincidencias.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo "Publicar Objeto". 2. Completa los datos del objeto perdido. 3. Adjunta una imagen del objeto. 4. El sistema almacena la información. 5. La inteligencia artificial analiza la imagen y la descripción. 6. El sistema busca posibles coincidencias con objetos encontrados. 7. Se genera una notificación al usuario en caso de encontrar coincidencias. 8. El usuario revisa la coincidencia y puede iniciar un reclamo.
Resultado Esperado	El objeto queda registrado correctamente y el sistema muestra posibles coincidencias para facilitar su recuperación.
Postcondición	La información queda almacenada en la base de datos y disponible para futuras búsquedas y validaciones.

3.5.10. Diccionario de Datos

Tabla: usuarios

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT	PK	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(100)	-	Nombre completo del usuario
email	VARCHAR(100)	-	Correo electrónico
password	VARCHAR(255)	-	Contraseña cifrada
rol	VARCHAR(20)	-	Rol asignado al usuario

creado_en	DATETIME	-	Fecha de registro
------------------	----------	---	-------------------

Tabla: categorias

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT	PK	Identificador de categoría
nombre	VARCHAR(100)	-	Nombre de la categoría

Tabla: ubicaciones

Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT	PK	Identificador de ubicación
nombre	VARCHAR(100)	-	Nombre de la ubicación
descripcion	TEXT	-	Descripción de la ubicación

Tabla: objetos

Campo	Tipo de Dato	Clave
id	INT	PK
nombre	VARCHAR(255)	-
descripcion	TEXT	-
categoria_id	INT	FK
tipo	ENUM	-
lugar	VARCHAR(255)	-
fecha	DATE	-
imagen	VARCHAR(255)	-
usuario_id	INT	FK
telefono	VARCHAR(20)	-
estado	VARCHAR(50)	-
ubicacion_id	INT	FK

embedding_vector	LONGTEXT	-
color	VARCHAR(100)	-
yolo_clase	VARCHAR(100)	-
yolo_confianza	DECIMAL(5,2)	-
yolo_categoria_detectada_id	INT	FK

Tabla: comentarios

Campo	Tipo de Dato	Clave
id	INT	PK
usuario_id	INT	FK
objeto_id	INT	FK
comentario	TEXT	-
fecha	DATETIME	-

Tabla: reclamos

Campo	Tipo de Dato	Clave
id	INT	PK
usuario_id	INT	FK
objeto_id	INT	FK
descripcion	TEXT	-
estado	VARCHAR(50)	-
fecha_reclamo	DATETIME	-

Tabla: notificaciones

Campo	Tipo de Dato	Clave
id	INT	PK
usuario_id	INT	FK
objeto_id	INT	FK

mensaje	TEXT	-
visto	BOOLEAN	-

Tabla: imagenes_objeto

Campo	Tipo de Dato	Clave
id	INT	PK
objeto_id	INT	FK
ruta_imagen	VARCHAR(255)	-

Tabla: historial_estados

Campo	Tipo de Dato	Clave
id	INT	PK
objeto_id	INT	FK
estado	VARCHAR(50)	-
fecha	DATETIME	-

Tabla: coincidencias

Campo	Tipo de Dato	Clave
id	INT	PK
objeto_perdido_id	INT	FK
objeto_encontrado_id	INT	FK
porcentaje_similitud	DECIMAL(5,2)	-
similitud_yolo	DECIMAL(5,2)	-
similitud_texto	DECIMAL(5,2)	-
similitud_imagen	DECIMAL(5,2)	-
estado	VARCHAR(50)	-

Tabla: objetos_recuperados

Campo	Tipo de Dato	Clave
id	INT	PK
objeto_id	INT	FK
usuario_id	INT	FK
fecha_recuperacion	DATETIME	-
observaciones	TEXT	-

PK: Clave Primaria

FK: Clave Foránea

3.6. Fase 3. Diseño Tecnico Del Sistema

3.6.1. *Arquitectura de Hardware y Conexiones*

La arquitectura de hardware del sistema **CoincidIA** está compuesta por dispositivos cliente que acceden a la aplicación web mediante una conexión a Internet. Las solicitudes realizadas por los usuarios son procesadas por un servidor web donde se ejecuta la lógica del sistema desarrollada bajo la arquitectura MVC. Posteriormente, el servidor interactúa con la base de datos MySQL para almacenar y recuperar información relacionada con usuarios, objetos, coincidencias, reclamos y notificaciones.

Asimismo, el sistema incorpora una capa de Inteligencia Artificial encargada de analizar la información registrada por los usuarios. Esta capa está conformada por diferentes tecnologías especializadas que trabajan de manera complementaria:

- **YOLO (You Only Look Once):** Utilizado para la detección y clasificación automática de objetos a partir de imágenes.
- **Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP):** Encargado de analizar las descripciones textuales registradas por los usuarios para identificar similitudes semánticas.

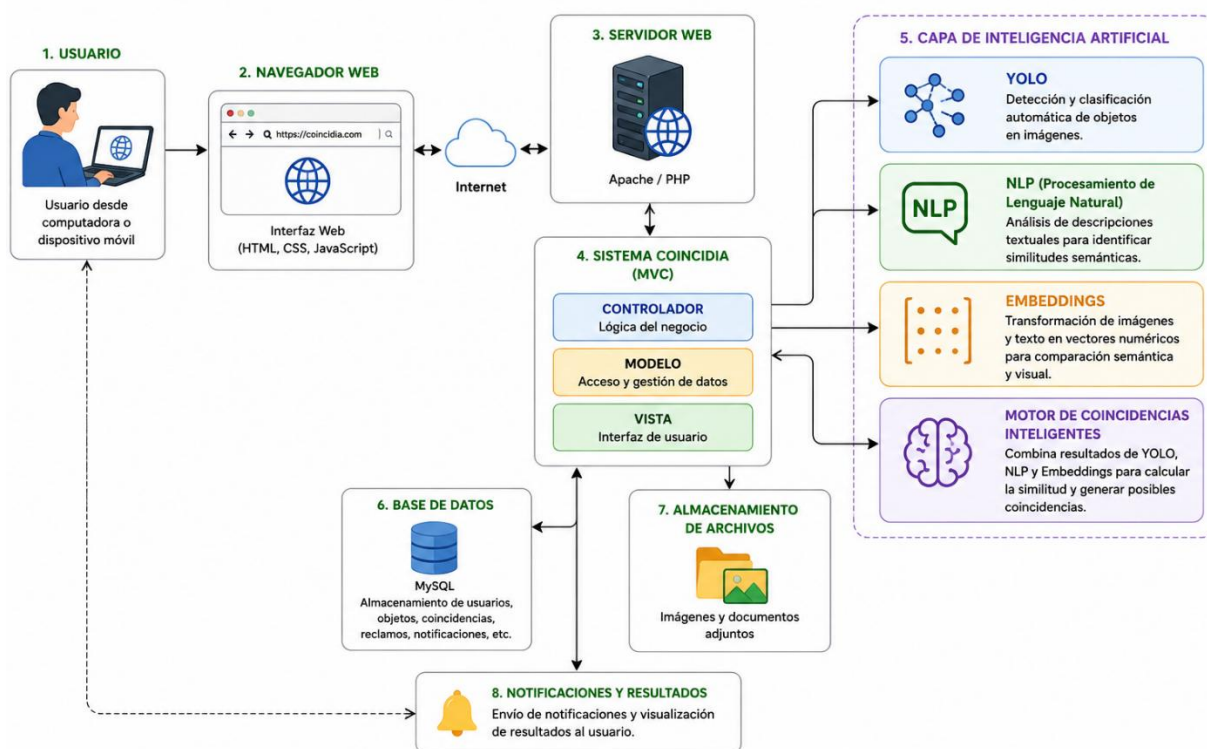
- **Embeddings de imágenes y texto:** Permiten transformar imágenes y descripciones en vectores numéricos para realizar comparaciones más precisas entre objetos perdidos y encontrados.
- **Motor de Coincidencias Inteligentes:** Combina los resultados obtenidos por YOLO, NLP y Embeddings para calcular el nivel de similitud entre registros y generar posibles coincidencias.

La integración de estas tecnologías permite mejorar la precisión del sistema durante el proceso de búsqueda y recuperación de objetos, proporcionando recomendaciones automáticas y notificaciones oportunas a los usuarios.

Componentes principales:

- Cliente (Computadora o dispositivo móvil).
- Navegador Web.
- Red de Internet.
- Servidor Web (Apache/PHP).
- Sistema CoincidIA (MVC).
- Base de Datos MySQL.
- Servicio de Inteligencia Artificial (YOLO).
- Servicio de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP).
- Servicio de Embeddings.
- Motor de Coincidencias Inteligentes.

FLUJO DE CONEXIÓN – SISTEMA COINCIDIA



3.6.2. Arquitectura de Software del sistema

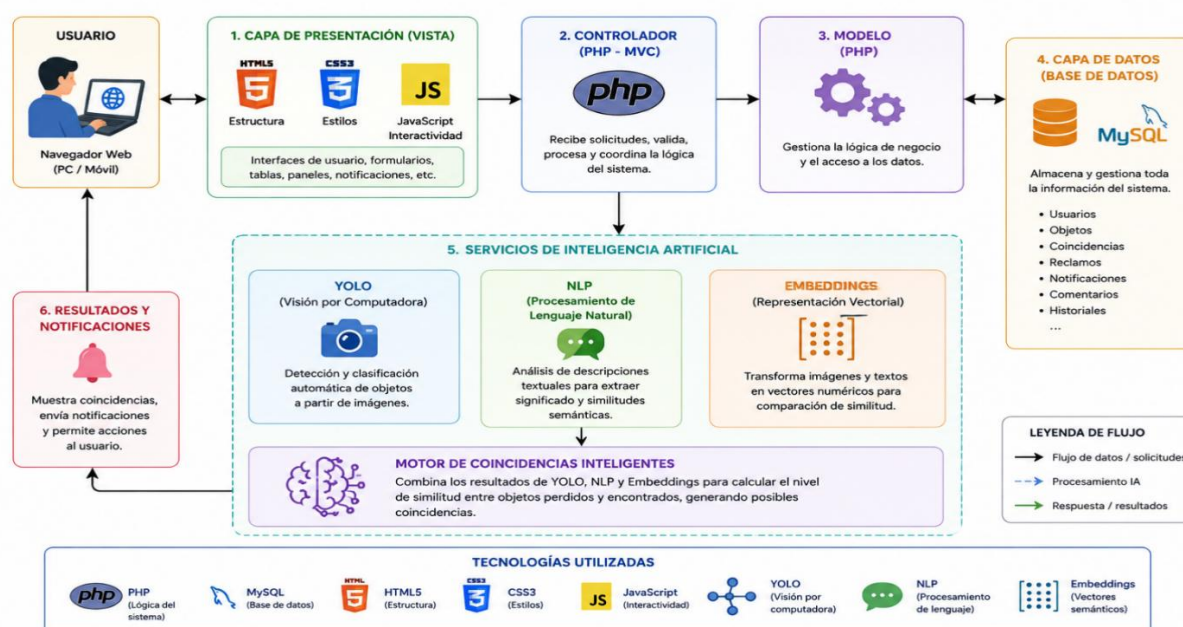
La arquitectura de software de **Coincidia** está basada en el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, el cual permite separar la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el acceso a los datos. Esta estructura facilita el mantenimiento, escalabilidad y reutilización del código, permitiendo una mejor organización de los componentes del sistema.

La aplicación está compuesta por una capa de presentación desarrollada con **HTML, CSS y JavaScript**, una capa de negocio implementada en **PHP**, una capa de datos gestionada mediante **MySQL** y una capa de inteligencia artificial encargada de analizar imágenes y descripciones utilizando tecnologías como **YOLO, NLP y Embeddings**.

Componentes de la Arquitectura:

Capa	Tecnologías	Función
Presentación	HTML, CSS, JavaScript	Permite la interacción entre el usuario y el sistema mediante formularios, tablas y paneles de control.
Controlador	PHP (MVC)	Gestiona las solicitudes del usuario y coordina la comunicación entre vistas y modelos.
Modelo	PHP + MySQL	Realiza operaciones de acceso, consulta y actualización de datos.
Base de Datos	MySQL	Almacena usuarios, objetos, coincidencias, reclamos y notificaciones.
Inteligencia Artificial	YOLO, NLP, Embeddings	Analiza imágenes y textos para detectar similitudes y generar coincidencias automáticas.

Flujo de funcionamiento:



3.6.3. Parámetros de Configuración del Sistema

Los parámetros de configuración permiten establecer las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema **CoincidIA**, incluyendo la conexión a la base de datos, la gestión de archivos, la autenticación de usuarios y los servicios de inteligencia artificial.

Parámetro	Valor Referencial	Descripción
Nombre del Sistema	CoincidIA	Nombre de la aplicación web.
Servidor Web	Apache	Servicio encargado de procesar las solicitudes HTTP.
Lenguaje Backend	PHP 8.x	Gestiona la lógica de negocio del sistema.
Base de Datos	MySQL 8.x	Almacena la información del sistema.
Puerto de Base de Datos	3306	Puerto utilizado para la conexión con MySQL.
Directorio de Imágenes	/public/uploads	Carpeta destinada al almacenamiento de imágenes.
Tamaño Máximo de Imagen	5 MB	Límite permitido para la carga de archivos.
Servicio IA	YOLO	Detección y clasificación automática de objetos.
Servicio NLP	Procesamiento de Lenguaje Natural	Análisis semántico de descripciones.
Servicio Embeddings	Vectorización de datos	Comparación inteligente de objetos.
Tiempo de Sesión	30 minutos	Duración de la sesión activa del usuario.

Método de Autenticación	Correo y Contraseña	Validación de acceso al sistema.
Zona Horaria	America/La_Paz	Configuración regional del sistema.

Configuración de Conexión a la Base de Datos

El sistema requiere establecer una conexión entre la aplicación y la base de datos MySQL mediante los siguientes parámetros:

Parámetro	Valor
Host	localhost
Base de Datos	coincidia
Usuario	root
Contraseña	*****
Puerto	3306

Configuración de Inteligencia Artificial

Para la detección y análisis de objetos, el sistema utiliza los siguientes componentes:

- **YOLO:** Clasificación automática de objetos mediante imágenes.
- **NLP:** Análisis de las descripciones proporcionadas por los usuarios.
- **Embeddings:** Conversión de imágenes y texto en vectores para el cálculo de similitud.
- **Motor de Coincidencias:** Generación de posibles coincidencias entre objetos perdidos y encontrados.

3.6.4. Matriz de Trazabilidad Técnica

La matriz de trazabilidad técnica permite relacionar los requisitos funcionales con los componentes tecnológicos implementados en el sistema, garantizando que cada necesidad identificada tenga una solución técnica definida.

Código	Requisito Funcional	Componente Técnico	Tecnología Utilizada
RF-01	Registro e inicio de sesión de usuarios	Módulo de Autenticación	PHP, MySQL
RF-02	Registro de objetos perdidos y encontrados	Módulo de Gestión de Objetos	PHP, MySQL
RF-03	Carga y almacenamiento de imágenes	Módulo de Archivos	PHP, Apache
RF-04	Clasificación automática de objetos	Servicio de Inteligencia Artificial	YOLO
RF-05	Análisis de descripciones de objetos	Procesamiento de Texto	NLP
RF-06	Comparación inteligente de objetos	Motor de Similitud	Embeddings
RF-07	Generación de coincidencias automáticas	Motor de Coincidencias	YOLO + NLP + Embeddings
RF-08	Envío de notificaciones	Módulo de Notificaciones	PHP, MySQL, JavaScript

RF-09	Gestión de reclamos	Módulo de Reclamos	PHP, MySQL
RF-10	Consulta y seguimiento de publicaciones	Módulo de Búsqueda	PHP, MySQL
RF-11	Administración de categorías	Módulo de Categorías	PHP, MySQL
RF-12	Gestión de ubicaciones	Módulo de Ubicaciones	PHP, MySQL

Relación entre Requisitos y Componentes

Componente	Requisitos Asociados
Gestión de Usuarios	RF-01
Gestión de Objetos	RF-02, RF-03
Inteligencia Artificial (YOLO)	RF-04
Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)	RF-05
Embeddings	RF-06
Motor de Coincidencias	RF-07
Notificaciones	RF-08
Reclamos	RF-09
Búsquedas y Consultas	RF-10
Categorías	RF-11
Ubicaciones	RF-12

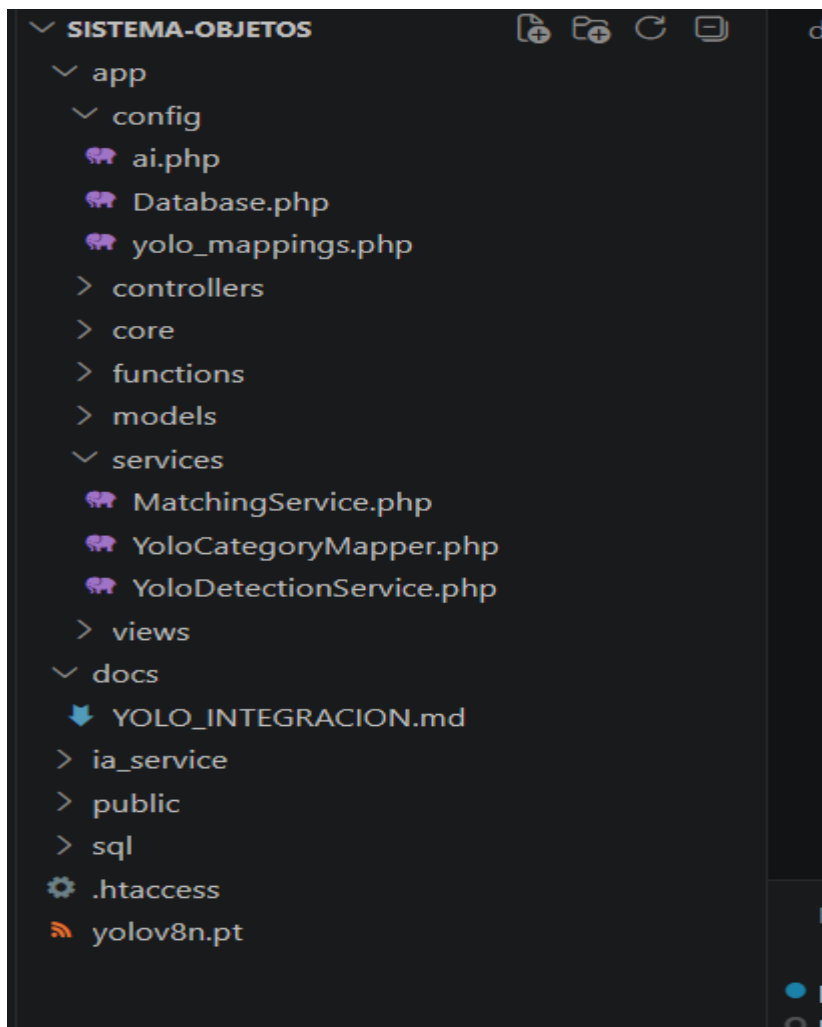
3.7. Fase 4. Implementación y Desarrollo del código

En esta fase se realizó la implementación de las funcionalidades definidas durante las etapas de análisis y diseño del sistema CoincidIA. Se desarrollaron los diferentes módulos

utilizando una arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), permitiendo una adecuada organización del código y facilitando el mantenimiento de la aplicación.

Las tecnologías empleadas durante el desarrollo fueron PHP para la lógica de negocio, MySQL para la gestión de datos, HTML, CSS y JavaScript para la interfaz de usuario, además de herramientas de Inteligencia Artificial como YOLO para la detección de objetos.

A continuación, se presentan fragmentos representativos del código fuente desarrollado para cada uno de los módulos principales del sistema.



3.7.1 Implementación del Módulo de Autenticación

Descripción:

Este módulo permite el registro de usuarios, inicio de sesión y control de acceso al sistema.

```
class AuthController extends Controller {
    public function login() {
        $this->startSession();
        if (isset($_SESSION['user'])) {
            $this->redirect("Dashboard/index");
        }
        $this->view("auth/login");
    }

    public function loginPost() {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
            $this->redirect("Auth/login");
        }

        $email = limpiarDato(Helpers::post('email'));
        $password = Helpers::post('password');
        $usuario = (new Usuario())->buscarPorEmail($email);

        if ($usuario && password_verify($password, $usuario['password'])) {
            $this->startSession();
            unset($usuario['password']);
            $_SESSION['user'] = $usuario;
            $this->redirect("Dashboard/index");
        }

        $this->view("auth/login", ["error" => "Credenciales incorrectas"]);
    }
}
```

Descripción de la Figura:

Implementación de las funciones encargadas de validar credenciales, iniciar sesión y gestionar usuarios registrados.

3.7.2 Implementación del Módulo de Gestión de Objetos

Descripción:

Permite registrar, editar, consultar y eliminar objetos perdidos o encontrados.

```

pp > models > Objeto.php
1  <?php
2
3  require_once "Model.php";
4  require_once __DIR__ . "/../services/YoloCategoryMapper.php";
5
6  class Objeto extends Model {
7      public function getAll() {
8          $sql = "SELECT objetos.*, usuarios.nombre AS usuario_nombre, categorias.nombre AS
9                  yolo_categoria.nombre AS yolo_categoria_nombre
10                 FROM objetos
11                 JOIN usuarios ON objetos.usuario_id = usuarios.id
12                 LEFT JOIN categorias ON objetos.categoria_id = categorias.id
13                 LEFT JOIN categorias yolo_categoria ON objetos.yolo_categoria_detectada_id
14                 ORDER BY objetos.id DESC";
15         return $this->db->query($sql)->fetchAll();
16     }
17

```

Descripción de la Figura:

Implementación de las operaciones CRUD utilizadas para la administración de publicaciones de objetos.

3.7.3 Implementación del Módulo de Coincidencias

Descripción:

Encargado de comparar registros de objetos perdidos y encontrados para identificar posibles coincidencias.

```

class CoincidenciaController extends Controller {
    public function __construct() {
        $this->requireAdmin();
    }

    public function index() {
        $this->view("coincidencias/lista", ["coincidencias" => (new Coincidencia())->getAll()]);
    }

    public function confirmar() {
        (new Coincidencia())->updateEstado(Helpers::get("id"), "confirmado");
        $this->redirect("Coincidencia/index");
    }

    public function rechazar() {
        (new Coincidencia())->updateEstado(Helpers::get("id"), "rechazado");
        $this->redirect("Coincidencia/index");
    }
}

```

Descripción de la Figura:

Implementación del algoritmo que calcula el nivel de similitud entre publicaciones registradas.

3.7.4 Implementación del Módulo de Notificaciones

Descripción:

Permite informar a los usuarios sobre coincidencias, reclamos y eventos importantes del sistema.

```
require_once "Model.php";

class Notificacion extends Model {
    public function getByUser($usuarioId) {
        $stmt = $this->db->prepare("SELECT notificaciones.*, objetos.nombre AS objeto_nombre
        FROM notificaciones
        LEFT JOIN objetos ON notificaciones.objeto_id = objetos.objeto_id
        WHERE notificaciones.usuario_id = ?
        ORDER BY notificaciones.id DESC");
        $stmt->execute([$usuarioId]);
        return $stmt->fetchAll();
    }
}
```

Descripción de la Figura:

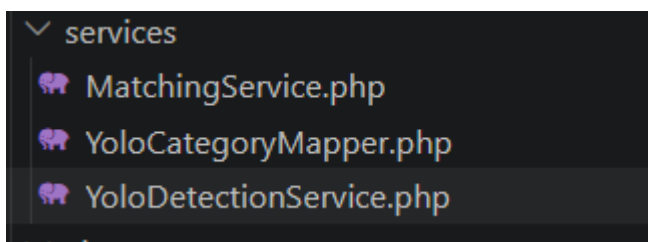
Implementación de las funciones responsables de generar y mostrar notificaciones dentro de la plataforma.

3.7.5 Implementación del Módulo de Inteligencia Artificial

Descripción:

Integra herramientas de inteligencia artificial para el análisis automático de imágenes y descripciones.

```
{
  "ok": true,
  "modelo": "yolov8n.pt",
  "clase": "cell phone",
  "confianza": 0.8732,
  "detecciones": [
    {
      "clase": "cell phone",
      "confianza": 0.8732,
      "bbox": { "x1": 11.2, "y1": 18.4, "x2": 320.7, "y2": 410.8 }
    }
  ]
}
```



Descripción de la Figura:

Implementación de la comunicación entre el sistema CoincidIA y el servicio de detección de objetos basado en YOLO.

3.7.6 Implementación de la Base de Datos

Descripción:

Corresponde a la estructura de almacenamiento utilizada para gestionar la información del sistema.

```
app > config > Database.php
1  <?php
2
3  class Database {
4
5      private $host = "localhost";
6      private $db_name = "sistema_objetos";
7      private $username = "root";
8      private $password = "";
9
10     private $conn;
11
12     public function connect() {
```

Descripción de la Figura:

Definición de tablas, relaciones y restricciones utilizadas para el almacenamiento de datos.

3.8. Fase 5. Implementación de Interfaces y Módulos

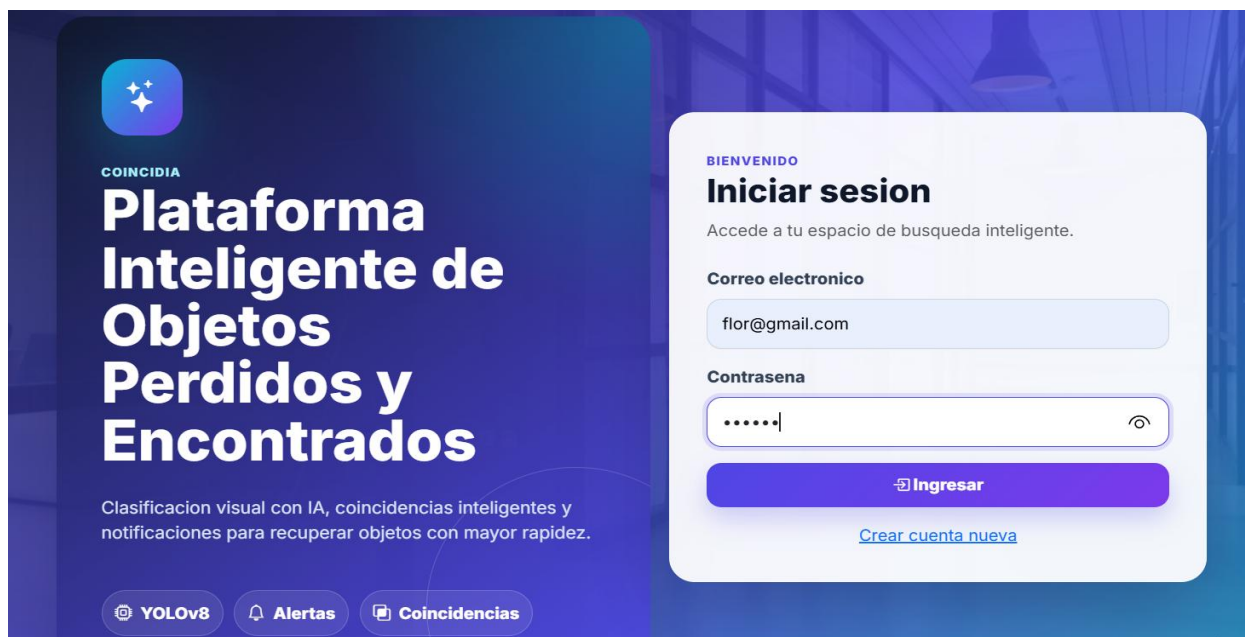
En esta fase se desarrollaron las interfaces gráficas y los módulos funcionales del sistema CoincidIA, permitiendo la interacción entre los usuarios y la plataforma. Las interfaces

fueron diseñadas para ofrecer una experiencia intuitiva, facilitando el registro, búsqueda y recuperación de objetos perdidos y encontrados.

3.8.1 Interfaz de Inicio de Sesión

Descripción:

Permite a los usuarios autenticarse mediante correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades del sistema.



Descripción de la Figura:

Pantalla principal de acceso al sistema CoincidIA.

3.8.2 Interfaz de Registro de Usuarios

Descripción:

Permite crear nuevas cuentas de usuario para acceder a la plataforma.

Descripción de la Figura:

Formulario para el registro de nuevos usuarios dentro del sistema.

3.8.3 Interfaz Dashboard

Descripción:

Muestra información general del sistema, incluyendo estadísticas y accesos rápidos a las funcionalidades principales.



Descripción de la Figura:

Panel principal con indicadores y estadísticas de objetos registrados.

3.8.4 Módulo de Publicación de Objetos

Descripción:

Permite registrar objetos perdidos o encontrados mediante formularios que incluyen imágenes y descripciones.

The screenshot displays the 'CoincidIA' web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'Centro inteligente', 'Objetos', 'Publicar' (highlighted in purple), 'Mis publicaciones', 'Reclamos', 'Notificaciones', and 'Cerrar sesion'. The main content area is titled 'Plataforma Inteligente de Objetos Perdidos y Encontrados'. It contains a form with the following fields:

- Nombre:** Input field with 'Iphone 13'.
- Tipo:** Dropdown menu with 'Perdido' selected.
- Fecha:** Input field with '31/05/2026' and a calendar icon.
- Categoria:** Dropdown menu with 'Celulares' selected.
- Ubicacion:** Dropdown menu with 'Seleccionar' selected.
- Lugar especifico:** Input field with 'Cafeteria. Unifranz'.
- Telefono de contacto:** Input field with '1234567'.
- Descripcion:** Text area containing 'un celular Iphone 13 de color blanco'.
- Imagen:** File upload area showing 'Elegir archivo' and '13.jpg'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel). The browser's address bar shows 'localhost/sistema-objetos/public/?url=Objeto/crear'. A Windows watermark 'Activar Windows' is visible in the bottom right corner.

Descripción de la Figura:

Formulario utilizado para registrar información de los objetos.

3.9. 3.8.5 Módulo de Gestión de Objetos

Descripción:

Permite visualizar, editar y administrar las publicaciones realizadas por los usuarios.

localhost/sistema-objetos/public/?url=Objeto/index

Resumir

Chat

CoincidIA
Objetos + IA

Centro inteligente

Objetos

Publicar

Mis publicaciones

Reclamos

Notificaciones

Cerrar sesion

Plataforma Inteligente de Objetos Perdidos y Encontrados

Objetos publicados
Explora publicaciones perdidas y encontradas

Nuevo objeto

Buscar por nombre, descripcion o lugar

Todos los tipos

Todas las categorias

iphone 15 encontrado
Aula 219. Unifranz
Celulares remote 92% IA: Celulares
Ver

iphone 15 encontrado
Aula 219. Unifranz
Celulares remote 92% IA: Celulares
Ver

iphone 13 perdido
Cafeteria. Unifranz
Celulares
Ver

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

localhost/sistema-objetos/public/?url=Objeto/misPublicaciones

Resumir

Chat

CoincidIA
Objetos + IA

Centro inteligente

Objetos

Publicar

Mis publicaciones

Reclamos

Notificaciones

Cerrar sesion

Plataforma Inteligente de Objetos Perdidos y Encontrados

Mis publicaciones
Edita o elimina tus objetos registrados

Publicar

iphone 15 encontrado
Celulares
encontrado
Aula 219. Unifranz
remote 92%
IA: Celulares
Ver
Editar

iphone 15 encontrado
Celulares
encontrado
Aula 219. Unifranz
remote 92%
IA: Celulares
Ver
Editar

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

COINCIDIA

Editar publicacion

Actualiza datos y, si cambias la imagen, se ejecuta un nuevo analisis IA.

Nombre iphone 15	Tipo Encontrado	Fecha 31/05/2026
Categoria Celulares	Ubicacion Seleccionar	
Lugar Aula 219. Unifranz	Telefono 1234567	
Descripción encontrado en el aula 2019, de color azul		

Nueva imagen

Activar Windows
Vea a Configuración para activar Windows.

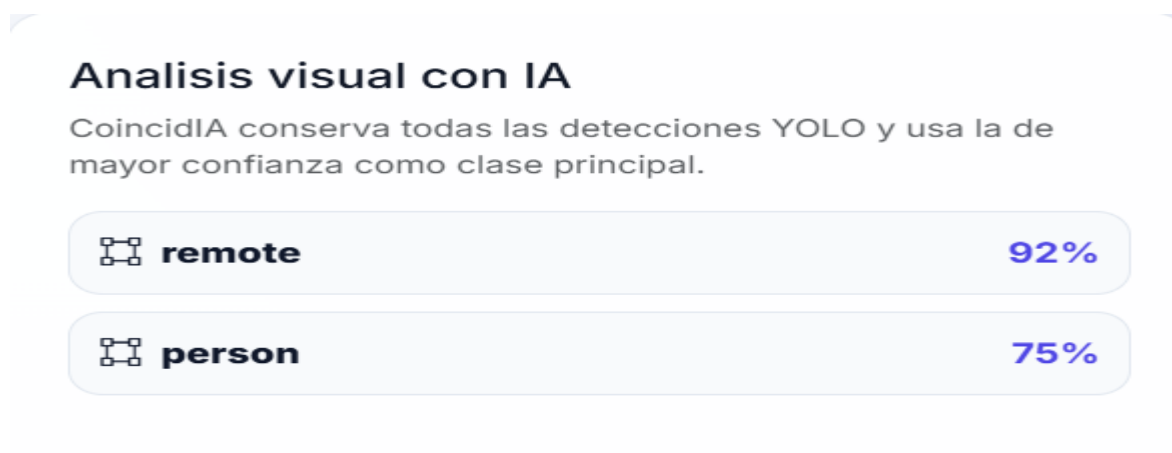
Descripción de la Figura:

Listado de objetos registrados con opciones de administración.

3.8.6 Módulo de Coincidencias Inteligentes

Descripción:

Presenta las coincidencias detectadas entre objetos perdidos y encontrados mediante inteligencia artificial.



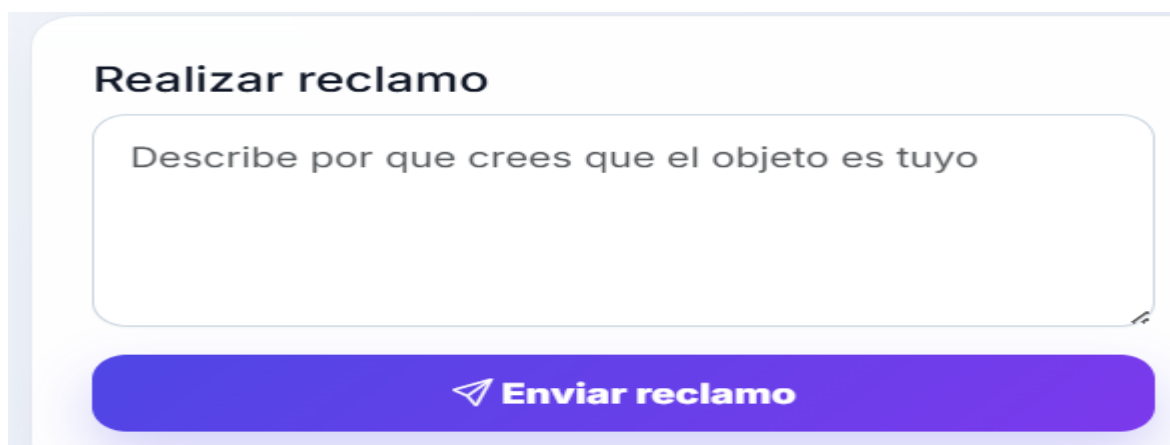
Descripción de la Figura:

Visualización de posibles coincidencias generadas por el sistema.

3.8.7 Módulo de Reclamos

Descripción:

Permite a los usuarios solicitar la recuperación de un objeto encontrado.



Realizar reclamo

Describe por que crees que el objeto es tuyo

[Enviar reclamo](#)

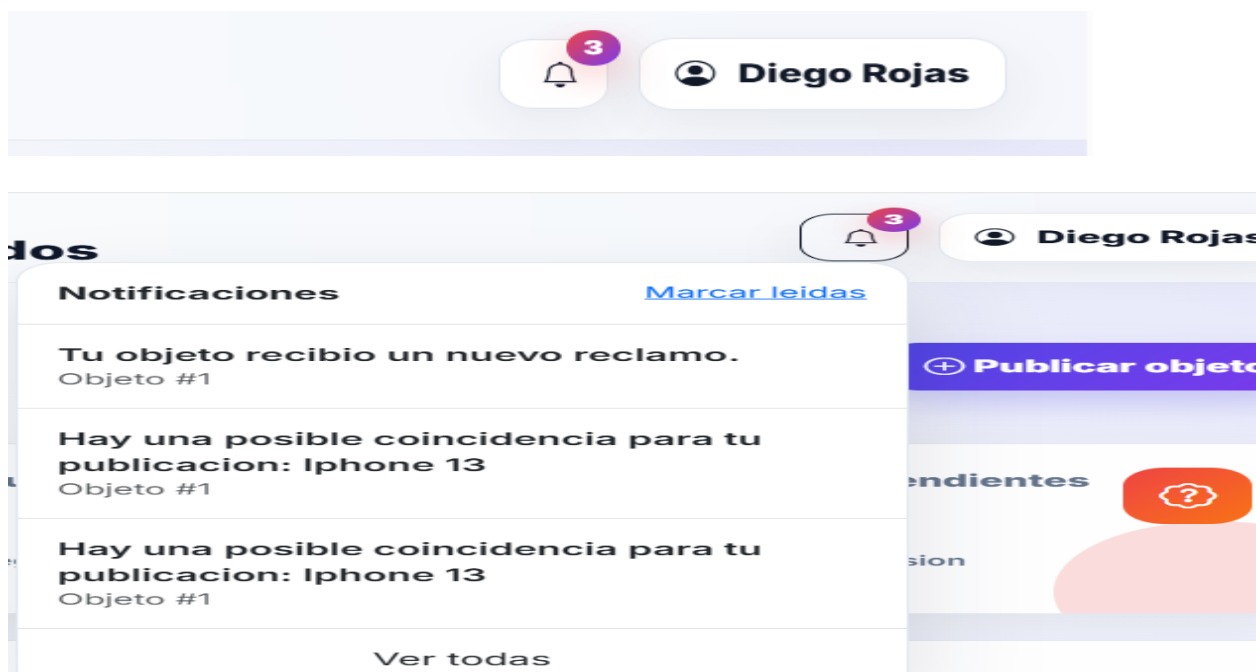
Descripción de la Figura:

Gestión y seguimiento de solicitudes de recuperación.

3.8.8 Módulo de Notificaciones

Descripción:

Informa a los usuarios sobre coincidencias, reclamos y eventos relevantes del sistema.





Descripción de la Figura:

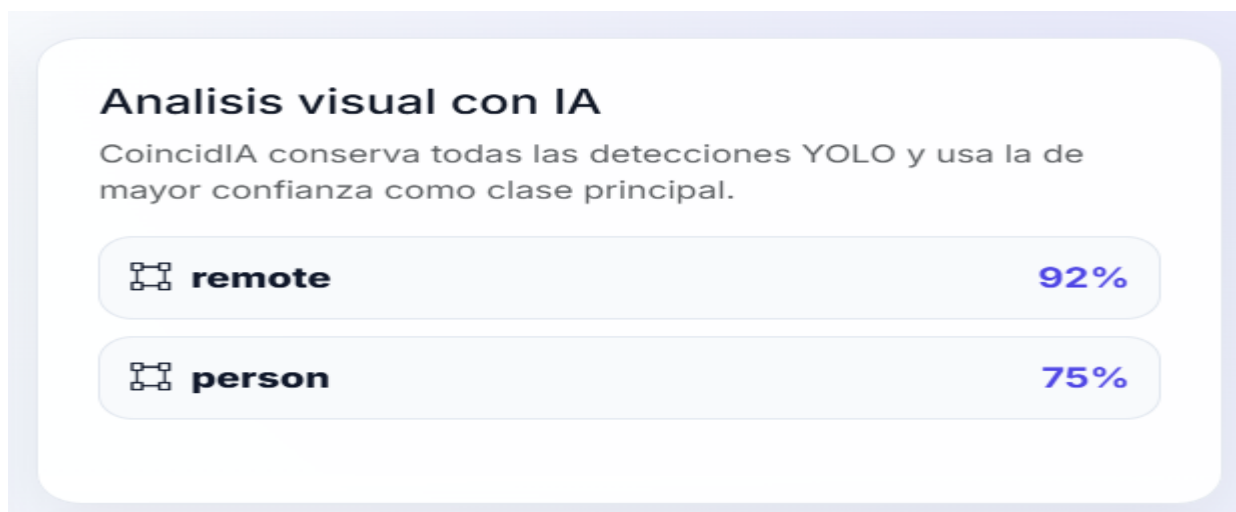
Listado de alertas generadas automáticamente por la plataforma.

3.8.9 Integración de Inteligencia Artificial

Descripción:

Corresponde al proceso de detección y clasificación de objetos utilizando YOLO y otras tecnologías de inteligencia artificial.





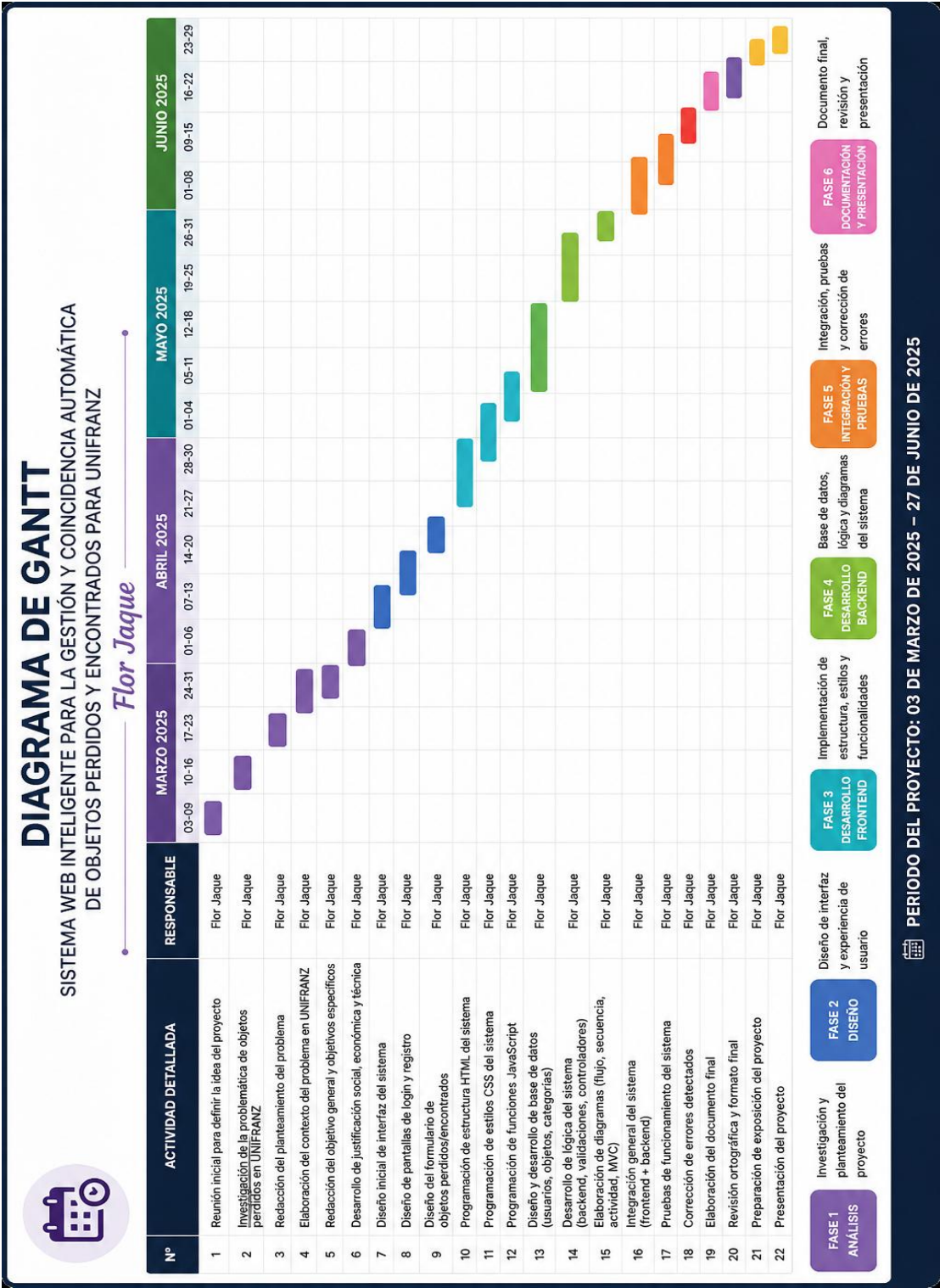
Descripción de la Figura:

Resultado obtenido tras el análisis automático de imágenes mediante inteligencia artificial.

3.8.10 Resultado Final de la Implementación

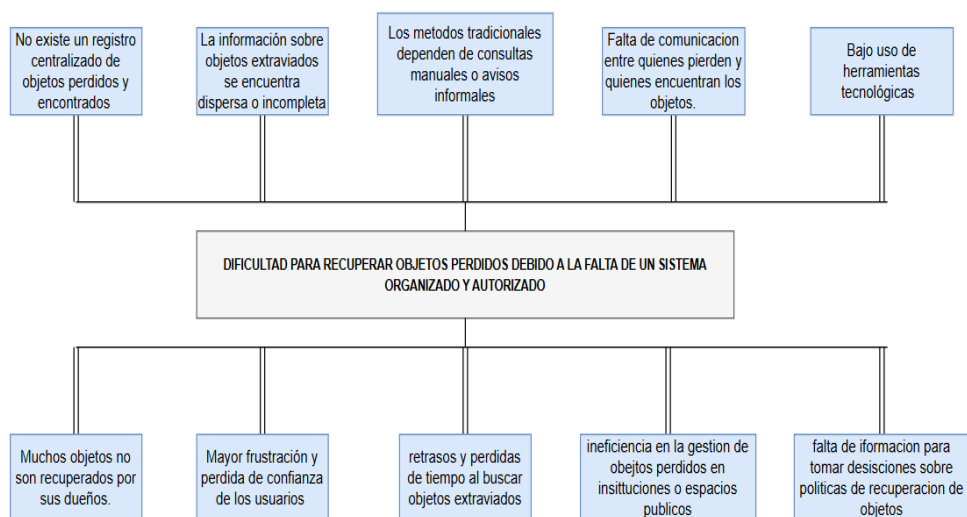
La implementación de interfaces y módulos permitió construir una plataforma funcional para la gestión de objetos perdidos y encontrados. Asimismo, la integración de herramientas de inteligencia artificial contribuye a mejorar la precisión en la identificación de coincidencias, facilitando el proceso de recuperación de objetos por parte de los usuarios.

ANEXOS

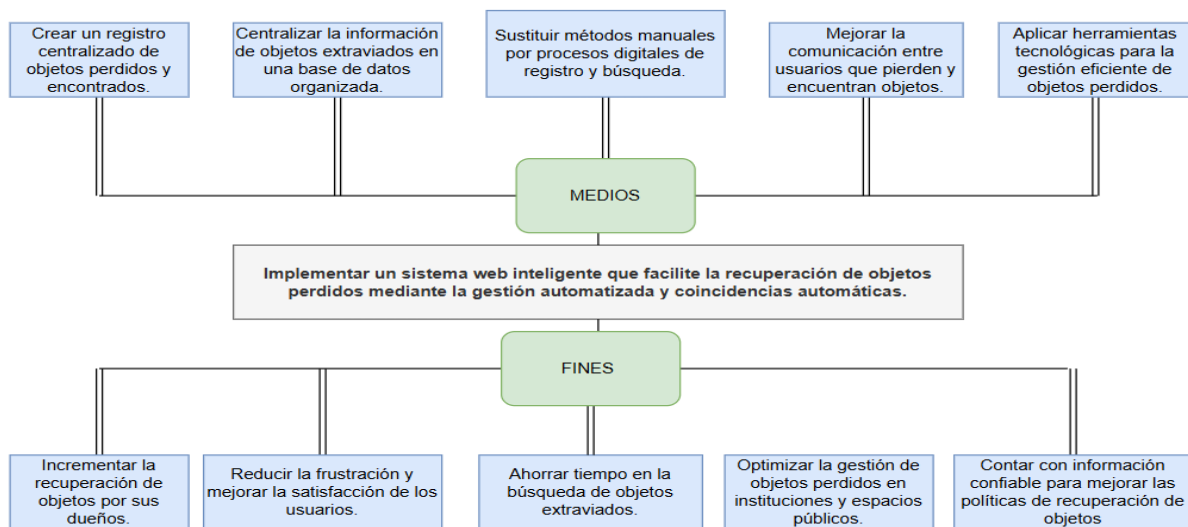


Anexos

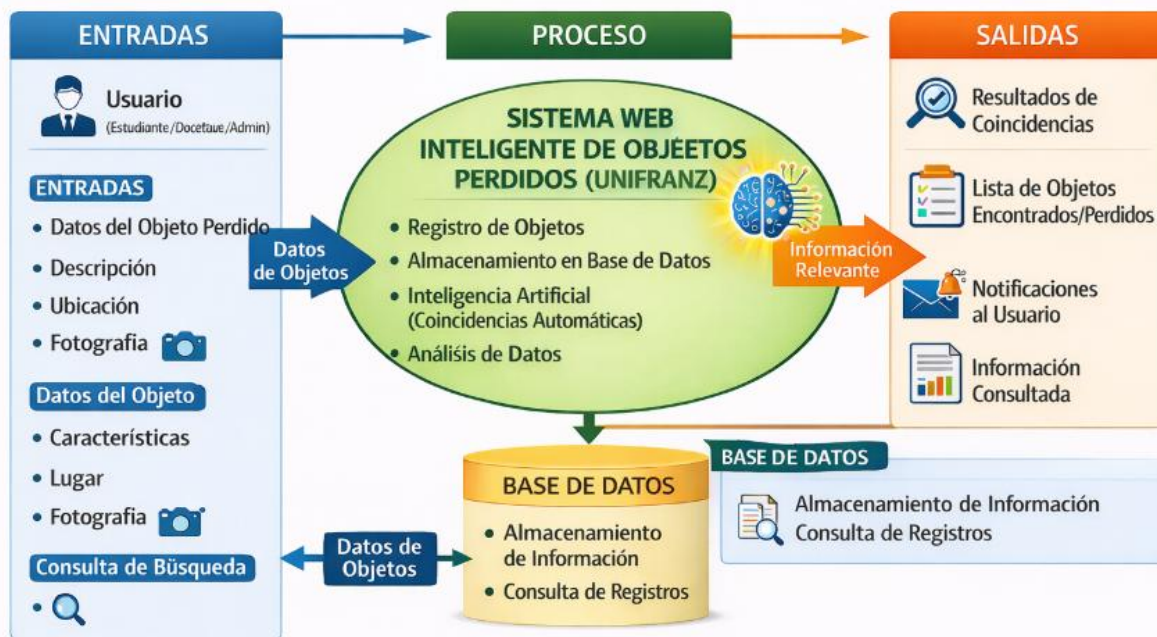
A. Árbol de problema



B. Árbol de objetivo



C. Diagrama de contexto



D. Diagrama de flujo de datos



E. Encuestas para el sistema

ENCUESTA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE OBJETOS PERDIDOS

"Sistema Web Inteligente para la Gestión y Coincidencia Automática de Objetos Perdidos y Encontrados":

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. Algunas vez ha perdido un objeto importante en un lugar público o institución?

☐ sí

☐ no

2. Cuando encuentra un objeto perdido, ¿qué suele hacer con él?

Tu respuesta _____

3. ¿Con qué frecuencia pierde o extravía objetos personales?

☐ A veces

☐ Rara vez

☐ Nunca

4. ¿Qué tipo de objetos pierde con mayor frecuencia?

☐ Documento

☐ celular

☐ Llaves

☐ Otro: _____

6. ¿Alguna vez ha encontrado un objeto que no le pertenecía?

☐ Si

☐ No

7. ¿Considera que actualmente existe un sistema organizado para registrar objetos perdidos y encontrados?

☐ Si, conozco algunos

☐ No conozco ninguno

8. ¿Utilizaría una plataforma digital para reportar un objeto que ha perdido?

☐ Si

☐ No

☐ Tal vez

9. ¿Qué información considera importante registrar cuando se pierde un objeto? (por ejemplo: descripción, lugar, fecha).

Tu respuesta

10. ¿Cree que un sistema que identifique coincidencias entre objetos perdidos y

Figura 1

Representacion de primera pregunta

1. ¿Algunas vez has perdido un objeto importante en un lugar publico o institución?

4 respuestas

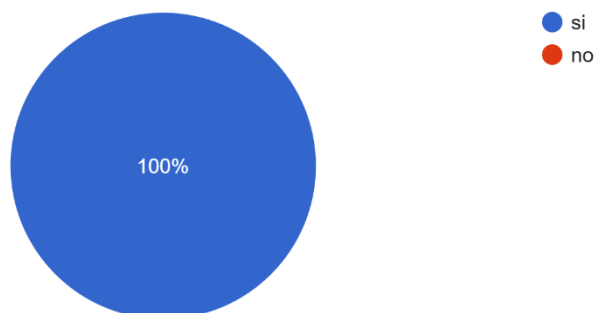


Figura 2

Representacion de segunda pregunta

2. Cuando encuentra un objeto perdido, ¿qué suele hacer con él?

4 respuestas

Me lo quedo.

Devolverlo

Nose

Depende del lugar en donde esté, pero devolver tal objeto perdido

Figura 3

Representacion de tercera pregunta

3. ¿Con que frecuencia pierde o extravía objetos personales?

4 respuestas

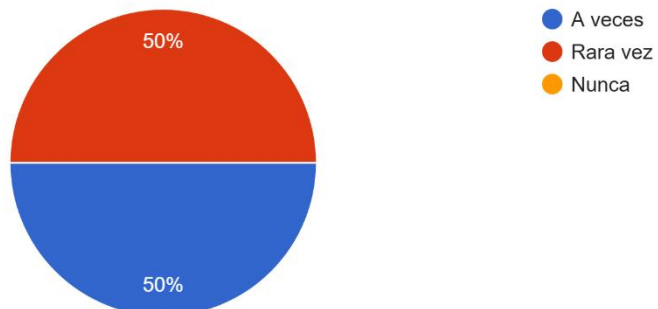
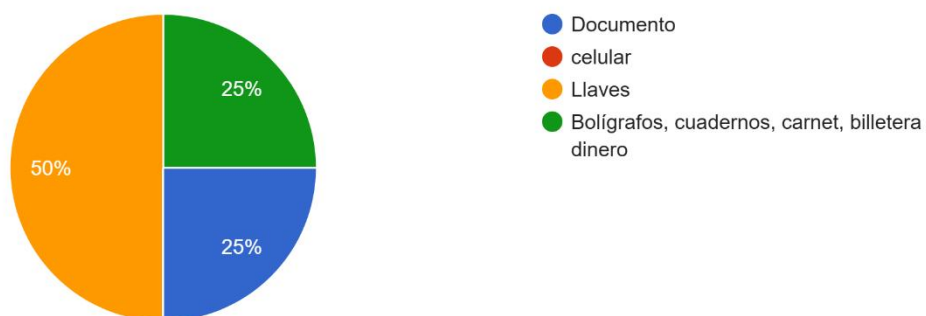


Figura 4

Representacion de cuarta pregunta

4. ¿Que tipo de objetos pierde con mayor frecuencia?

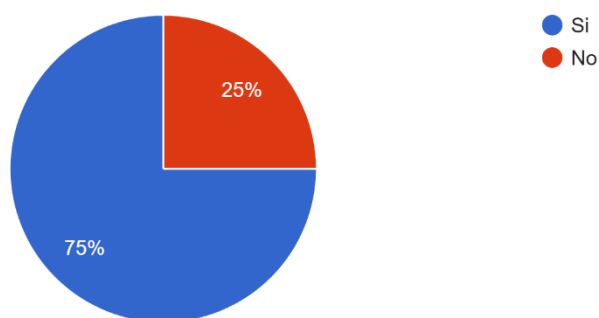
4 respuestas

**Figura 5**

Representacion de quinta pregunta

5. ¿Alguna vez ha encontrado un objeto que no le pertenecía?

4 respuestas

**Figura 6**

Representacion de sexta pregunta

6. ¿Considera que actualmente existe un sistema organizado para registrar objetos perdidos y encontrados?

4 respuestas



Figura 7

Representacion de septima pregunta

7. ¿Utilizaría una plataforma digital para reportar un objeto que ha perdido?

4 respuestas

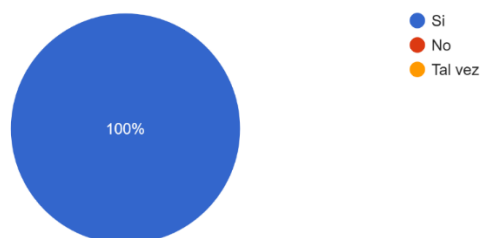


Figura 8

Representacion de octava pregunta

8. ¿Qué información considera importante registrar cuando se pierde un objeto? (por ejemplo: descripción, lugar, fecha).

4 respuestas

Que objetos es, descripción, nombre, dónde y cuándo.

Descripción

Lugar y fecha

Descripción de objeto y descripción del lugar y la hora y fecha y estado

Figura 9

Representacion de novena pregunta

9. ¿Cree que un sistema que identifique coincidencias entre objetos perdidos y encontrados sería útil? ¿por que?

4 respuestas

Si, nos ayudaría a encontrar nuestras cosas

Si así ayudaría a las personas a recuperar lo perdido

Si

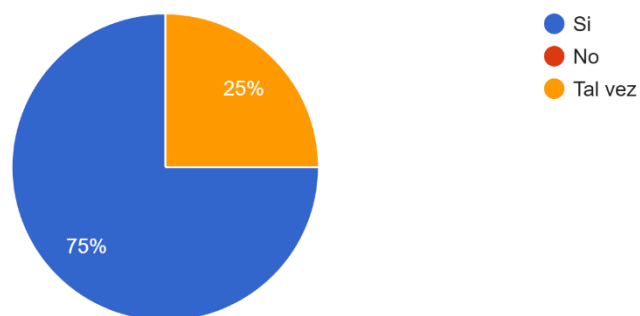
No porque personas sin consciencia reclamarían dicho objeto

Figura 10

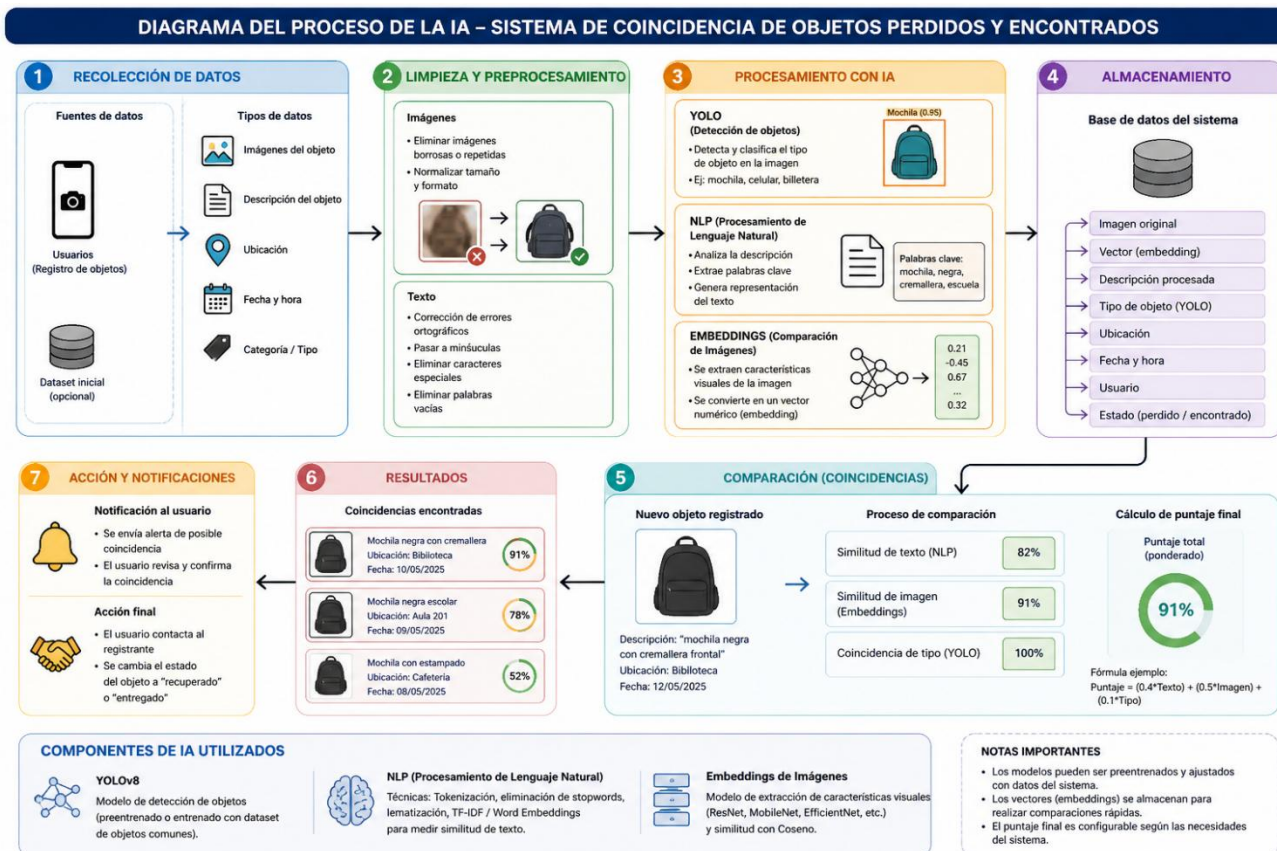
Representacion de decima pregunta

10. ¿Considera que una plataforma digital podría facilitar la recuperación de objetos extraviados?

4 respuestas



F. Funcionamiento del Machine Learning en el proyecto



BIBLIOGRAFIA

Bibliografía

Codd, E. F. (1970). *A relational model of data for large shared data banks*. Communications of the ACM.

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* (Doctoral dissertation). University of California, Irvine.

González, Y., & Romero, Y. (2012). *Patrón modelo vista controlador*. Revista Telemática.

Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw-Hill.

ISO/IEC. (2013). *ISO/IEC 27001: Information security management systems – Requirements*. International Organization for Standardization.

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2020). *Speech and language processing*. Pearson.

Mitchell, T. M. (1997). *Machine learning*. McGraw-Hill.

Oracle Corporation. (2026). *MySQL tutorial*. Recuperado de <https://dev.mysql.com/doc/mysql-tutorial-excerpt/5.7/en/>

OWASP. (2021). *OWASP Top 10: Web application security risks*.

Pressman, R. S. (2014). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill.

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). *You Only Look Once: Unified, real-time object detection*.

Reenskaug, T. (1979). *Models–Views–Controllers*.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach*. Pearson.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2011). *Database system concepts*. McGraw-Hill.

Szeliski, R. (2010). *Computer vision: Algorithms and applications*. Springer.

Tanenbaum, A. S. (2011). *Computer networks*. Pearson.

The PHP Group. (2025). *PHP: Manual oficial*. Recuperado de <https://www.php.net/manual/en/>

Universidad PUCE. (2022). *Desarrollo de una aplicación web utilizando MVC*. Recuperado de <https://repositorio.puce.edu.ec>

